

MATEMATIKA

2. letnik – srednje strokovno izobraževanje

Jan Kastelic

Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje,
Šolski center Ljubljana

29. avgust 2026

Vsebina

- 1 Geometrija v ravnini
- 2 Potence in koreni
- 3 Funkcije
- 4 Potenčna funkcija
- 5 Kvadratna funkcija
- 6 Geometrijski liki

Section 1

Geometrija v ravnini

- 1 Geometrija v ravnini
 - Osnovni geometrijski pojmi
 - Skladnost in merjenje
 - Vzporednost in pravokotnost
 - Trikotnik
 - Krožnica, krog, lok
 - Štirikotnik in pravilni n -kotnik
 - Podobnost

2 Potence in koreni

3 Funkcije

4 Potenčna funkcija

5 Kvadratna funkcija

6 Geometrijski liki

Osnovni geometrijski pojmi

Evklid je v prvi knjigi *Elementov* postavil 23 'opredelitev' temeljnih geometrijskih pojmov. Med njimi so:

- **Točka** je tisto, kar nima delov – nima razsežnosti.
- **Črta** je dolžina brez širine – ena razsežnost.
- **Ploskev** je tisto, kar ima samo dolžino in širino – dve razsežnosti.

Tem trditvam sledijo **aksiomi** (temeljne resnice) – privzamemo jih kot veljavne hipoteze, **izreki** – dokazujemo jih z aksiomi in prej dokazanimi izreki, in **definicije** – opisi novih pojmov in lastnosti.

Incidenčni aksiomi

Definicija

Incidenca je relacija, ki povezuje točko in premico – premica in točka sta v relaciji, če točka leži na premici; $A R p$, če $A \in p$.

Aksiom 1

Za dve različni točki A in B obstaja natanko določena premica p , tako da točki A in B ležita na njej.

Aksiom 2

Za vsako premico p obstajata vsaj dve različni točki P in Q , ki ležita na njej.

Aksiom 3

Obstajajo tri različne točke, ki ne ležijo hkrati na isti premici.

Definicija

Točke $A_1, A_2, A_3, \dots$, ki ležijo na isti premici, so **kolinearne**, če ne ležijo na isti premici, pa so **nekolinearne**.

Izrek

Dve različni premici imata lahko največ eno skupno točko.

Definicija

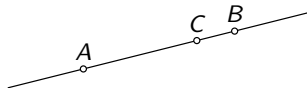
Premici, ki imata natanko eno skupno točko, se **sekata**, imenujemo ju **sečnici**, njuno skupno točko pa **presečišče** premic.

Definicija

Premici, ki ležita na isti ravnini in nimata nobene skupne točke ali imata vse točke skupne – sovpadata, sta **vzporedni**, imenujemo ju **vzporednici**.

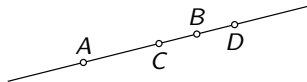
Aksiom

Če so tri različne točke kolinearne, ena vedno leži med drugima dvema.



Aksiom

Če sta A in B različni točki premice p , potem na premici p ležita vsaj še točki C in D , in sicer C leži med A in B , D pa tako, da je C med A in D .



Izrek

Med dvema različnima točkama premice je neskončno mnogo točk.

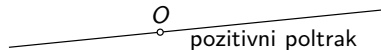
Definicija

Množica točk premice, ki ležijo med različnima točkama A in B , vključno z A in B , je **daljica** AB . Točki A in B sta njeni **krajišči**.



Definicija

Poljubna točka premice razdeli premico na dva **poltraka**. To točko imenujemo **izhodišče**, ponavadi jo označimo z O .



Definicija

Premica, na kateri leži daljica oziroma poltrak, je **nosilka** daljice oziroma poltraka.

Definicija

Enostavni lik je množica točk v ravnini, ki jo omejuje sklenjena krivulja, ki sama sebe ne seka.

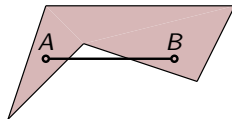
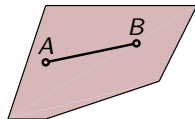
Definicija

Množica točk v ravnini je **konveksna**, če za poljubni točki A in B iz te množice velja, da je daljica AB njena podmnožica.

$$\mathcal{M} \text{ konveksna} \Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow AB \subseteq \mathcal{M}$$

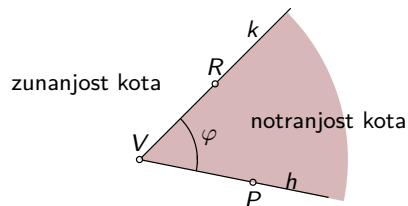
Množica točk, ki ni konveksna, je **nekonveksna** oziroma **konkavna**.

$$\mathcal{M} \text{ nekonveksna} \Leftrightarrow \exists A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow AB \not\subseteq \mathcal{M}$$



Definicija

Dva poltraka s skupnim izhodiščem določata dva **kota**. Izhodišče poltrakov imenujemo **vrh** kota, poltraka pa imenujemo **kraka** kota.



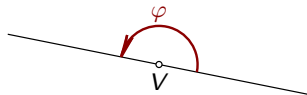
Če poltraka ne ležita na isti premici, je eden od kotov konveksen, drugi pa je nekonveksen.

Kot lahko označimo na več načinov:

- $\angle(h, k)$, kjer sta h in k poltraka, ki kot določata;
- $\angle PVR$, kjer je P točka na enem poltraku, V vrh kota in R točka na drugem poltraku;
- $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ – z grškimi črkami.

Definicija

Če poltraka s skupnim izhodiščem ležita na isti premici, vendar na različnih straneh izhodišča, določata dva enaka konveksna kота – **iztegnjena kота**.



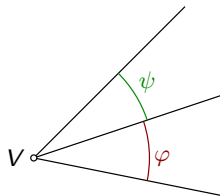
Definicija

Če se poltraka na isti premici prekrivata, določata **polni kot** ali **ničelni kot**.

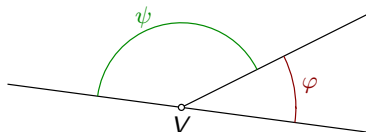


Definicija

Kota s skupnim vrhom, ki imata en skupen krak, presek njunih notranjosti pa je prazen, sta **sosedna kota**.



Sosedna kota, katerih kraka, ki nista skupna, ležita na isti premici, sta **sokota**.



Definicija

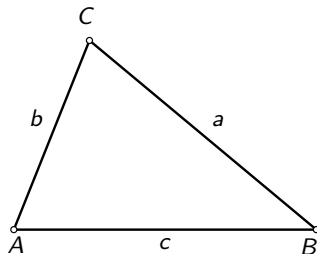
Tri nekolinearne točke A , B in C določajo **trikotnik** $\triangle ABC$. Točke A , B in C so **oglišča** trikotnika, daljice AB , BC in AC so njegove **stranice**.

Koti α , β in γ so **notranji koti**, njihovi sokoti α' , β' in γ' pa so **zunanjki** trikotnika.

Trikotnik je **pozitivno orientiran**, če si njegova oglišča sledijo v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca; če si sledijo v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **negativno orientiran**.

Definicija

Tri nekolinearne točke A , B in C določajo **trikotnik** $\triangle ABC$. Točke A , B in C so **oglišča** trikotnika, daljice AB , BC in AC so njegove **stranice**.

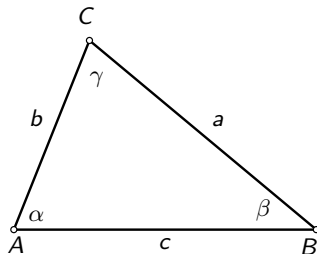


Koti α , β in γ so **notranji koti**, njihovi sokoti α' , β' in γ' pa so **zunani koti** trikotnika.

Trikotnik je **pozitivno orientiran**, če si njegova oglišča sledijo v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca; če si sledijo v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **negativno orientiran**.

Definicija

Tri nekolinearne točke A , B in C določajo **trikotnik** $\triangle ABC$. Točke A , B in C so **oglišča** trikotnika, daljice AB , BC in AC so njegove **stranice**.

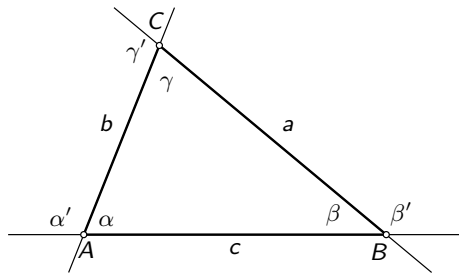


Koti α , β in γ so **notranji koti**, njihovi sokoti α' , β' in γ' pa so **zunani koti** trikotnika.

Trikotnik je **pozitivno orientiran**, če si njegova oglišča sledijo v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca; če si sledijo v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **negativno orientiran**.

Definicija

Tri nekolinearne točke A , B in C določajo **trikotnik** $\triangle ABC$. Točke A , B in C so **oglišča** trikotnika, daljice AB , BC in AC so njegove **stranice**.



Koti α , β in γ so **notranji koti**, njihovi sokoti α' , β' in γ' pa so **zunanj**i koti trikotnika.

Trikotnik je **pozitivno orientiran**, če si njegova oglišča sledijo v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca; če si sledijo v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **negativno orientiran**.

Definicija

Točke $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ v ravnini, od katerih nobene zaporedne tri niso kolinearne, določajo **n -kotnik**.

Točke $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ so **oglišča** n -kotnika; daljice, ki povezujejo sosedni oglišči, $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$ so **stranice** n -kotnika; daljice, ki povezujejo po dve nesosedni oglišči, pa so **diagonale** n -kotnika.

Poljuben n -kotnika ima

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

diagonal – iz vsakega od n oglišč gre $n-3$ diagonal, vsaka pa je šteta dvakrat.

Če za vsako nosilko stranice n -kotnika velja, da preostala oglišča ležijo na isti strani te nosilke, je n -kotnik **konveksen**.

Naloga

Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

Naloga

Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

Naloga

Ugotovite, ali obstaja n -kotnik, ki ima desetino toliko diagonal kot 28-kotnik. Če obstaja, izračunajte, koliko stranic ima.

Naloga

Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

Naloga

Ugotovite, ali obstaja n -kotnik, ki ima desetino toliko diagonal kot 28-kotnik. Če obstaja, izračunajte, koliko stranic ima.

Naloga

Kateri n -kotnik ima štirikrat toliko diagonal kot stranic?

Naloga

Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

Naloga

Ugotovite, ali obstaja n -kotnik, ki ima desetino toliko diagonal kot 28-kotnik. Če obstaja, izračunajte, koliko stranic ima.

Naloga

Kateri n -kotnik ima štirikrat toliko diagonal kot stranic?

Naloga

Izračunajte, kateri n -kotnik ima: 104 diagonale, 230 diagonal, $2n - 5$ diagonal.

Naloga

Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

Naloga

Ugotovite, ali obstaja n -kotnik, ki ima desetino toliko diagonal kot 28-kotnik. Če obstaja, izračunajte, koliko stranic ima.

Naloga

Kateri n -kotnik ima štirikrat toliko diagonal kot stranic?

Naloga

Izračunajte, kateri n -kotnik ima: 104 diagonale, 230 diagonal, $2n - 5$ diagonal.

Naloga

Pokažite, da ne obstaja n -kotnik, ki ima 13 diagonal.

Naloga

Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Tri različne točke, so vedno nekolinearne.
- Petkotnik ima enako število diagonal in stranic.
- Štiri različne premice se sekajo v največ 4 različnih točkah.
- Skozi štiri kolinearne točke gredo tri različne premice.
- Vzporedni premici imata lahko neskončno mnogo skupnih točk.

Naloga

Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Tri različne točke, so vedno nekolinearne.
- Petkotnik ima enako število diagonal in stranic.
- Štiri različne premice se sekajo v največ 4 različnih točkah.
- Skozi štiri kolinearne točke gredo tri različne premice.
- Vzporedni premici imata lahko neskončno mnogo skupnih točk.

Naloga

Pokažite, da je število diagonal 25-kotnika večkratnik števila njegovih stranic.

Naloga

Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Tri različne točke, so vedno nekolinearne.
- Petkotnik ima enako število diagonal in stranic.
- Štiri različne premice se sekajo v največ 4 različnih točkah.
- Skozi štiri kolinearne točke gredo tri različne premice.
- Vzporedni premici imata lahko neskončno mnogo skupnih točk.

Naloga

Pokažite, da je število diagonal 25-kotnika večkratnik števila njegovih stranic.

Naloga

Vsota števila stranic in diagonal n -kotnika je 105? Kateri n -kotnik je to?

Naloga

Izračunajte, kateri n -kotnik ima toliko diagonal kot stranic.

Naloga

Izračunajte, kateri n -kotnik ima toliko diagonal kot stranic.

Naloga

Člani filatelističnega društva so se domenili, da si bodo za praznike spet pošiljali voščilnice po klasični pošti. Ko so se dobili po novem letu, so prinesli vse voščilnice in jih našteali 132. Izračunajte, koliko članov društva, si je medseboj poslalo voščilnice.

Skladnost

Definicija

Dva lika L in L' sta **skladna**, če lahko lik L prenesemo na lik L' tako, da se popolnoma prekrijeta.

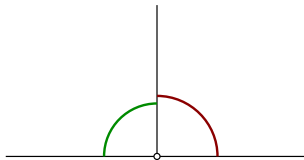
Znak za skladnost je $\cong$.

Skladnost je v množici ravninskih likov *ekvivalenčna relacija*, saj je:

- *refleksivna*: $L \cong L$ – vsaka množica je skladna sama s seboj;
- *simetrična*: $L \cong L' \Rightarrow L' \cong L$ – če je prva množica skladna z drugo, je tudi druga skladna s prvo;
- *tranzitivna*: $L \cong L' \wedge L' \cong L'' \rightarrow L \cong L''$ – če je prva množica skladna z drugo in druga skladna s tretjo, je tudi prva množica skladna s tretjo množico.

Definicija

Kot, ki je skladen s svojim sokotom, je **pravi kot**.



Če si kraka sledita v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca, je **orientacija kota pozitivna**, če pa si sledita v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **orientacija kota negativna**.

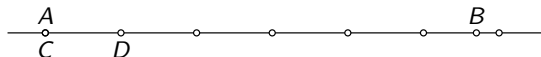


Merjenje

Daljici AB in CD , ki nista skladni, lahko premaknemo na poljubni premici tako, da levi krajišči sovpadata in da eno od desnih krajišč, npr. D leži med A in B . V tem primeru je daljica AB **daljša** od daljice CD oziroma je daljica CD **krajša** od daljice AB .

Arhimedov aksiom

Obstaja tako naravno število n , pri katerem je vsota n krajših daljic CD daljša od daljice AB , vsota $n - 1$ krajših daljic CD pa je kvečjemu skladna z daljico AB .



Daljico CD imenujemo **enotska daljica**. Daljici AB smo priredili natančno določeno število – **dolžino** daljice AB oziroma **razdaljo** točk A in B .

$$|AB| = d(A, B)$$

Aksiom

Če je AB poljubna daljica, A' pa točka na poljubnem poltraku, obstaja na tem poltraku natančno določena točka B' , da je daljica $A'B'$ skladna z daljico AB .

$$A'B' \cong AB$$

Izrek

Skladni daljici imata enako dolžino.

Aksiom

Naj daljici AB in BC ležita na isti premici in naj imata skupno le točko B . Daljici $A'B'$ in $B'C'$ naj ležita na tej ali neki drugi premici in naj imata skupno točko B' . Če velja $AB \cong A'B'$ in $BC \cong B'C'$, potem velja tudi $AC \cong A'C'$.

Izrek

Dolžina vsote daljic je enaka vsoti dolžin posameznih daljic.

Enote

Osnovna enota za merjenje dolžine je **meter**.

Iz nje izpeljane enote pa so *decimeter*, *centimeter*, *milimeter*, *kilometer* itd.

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

Enota za merjenje kotov je **kotna stopinja** – velikost $\frac{1}{360}$ polnega kota.

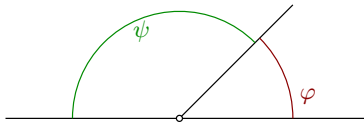
Izpeljani enoti sta *(kotna) minuta* in *(kotna) sekunda*.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

Velikost kota nič je 0° , pravega kota je 90° , iztegnjenega kota je 180° , polnega kota pa je 360° .

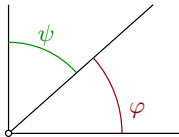
Definicija

Kota φ in ψ , katerih vsota meri 180° , sta **suplementarna koda**.



Definicija

Kota φ in ψ , katerih vsota meri 90° , sta **komplementarna koda**.



Sokota sta vedno suplementarna koda.

Skladnost trikotnikov

Definicija

Dva trikotnika sta **skladna**, če imata paroma skladne vse stranice in tem stranicam nasprotne kote.

Aksiom

Dva trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in v vmesnem kotu.

Izrek

Trikotnika $\triangle ABC$ in $\triangle A'B'C'$ sta skladna, če se ujemata:

- 1 v vseh treh stranicah;
- 2 v eni stranici in obeh priležnih kotih;
- 3 v dveh stranicah in kotu, ki leži nasproti daljši od obeh stranic.

Naloga

Izračunajte dolžino daljice, če ena polovica meri $2x - 7$ enot, druga polovica pa $x + 8$ enot.

Naloga

Izračunajte dolžino daljice, če ena polovica meri $2x - 7$ enot, druga polovica pa $x + 8$ enot.

Naloga

Izračunaj dolžino x daljice AB , če je točka S njeno razpolovišče, točka R pa razpolovišče daljice SB in je $|SR| = \frac{x}{3} - 1$.

Naloga

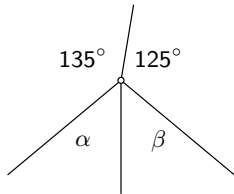
Izračunajte dolžino daljice, če ena polovica meri $2x - 7$ enot, druga polovica pa $x + 8$ enot.

Naloga

Izračunaj dolžino x daljice AB , če je točka S njeno razpolovišče, točka R pa razpolovišče daljice SB in je $|SR| = \frac{x}{3} - 1$.

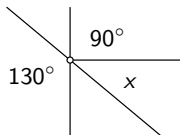
Naloga

Izračunajte velikosti kotov α in β , če je $\alpha = \beta$. Podatke razberite s skice.



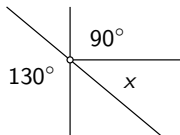
Naloga

Iz podatkov na skici izračunajte neznano velikost kota x .



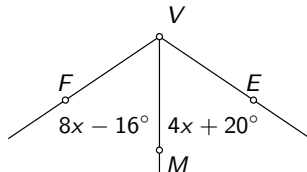
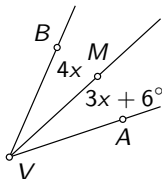
Naloga

Iz podatkov na skici izračunajte neznano velikost kota x .



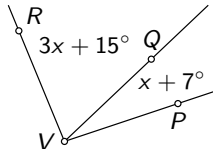
Naloga

Izračunajte velikosti kotov $\angle AVM$ in $\angle FVE$, če poltrak VM obakrat razpolavlja kot.



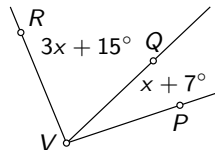
Naloga

Izračunajte velikost kota $\angle PVQ$, če je $\angle PVR = 94^\circ$.



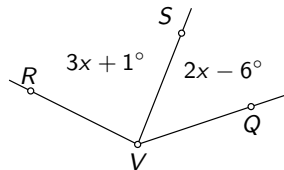
Naloga

Izračunajte velikost kota $\angle PVQ$, če je $\angle PVR = 94^\circ$.



Naloga

Izračunajte velikost kota $\angle SVR$, če je $\angle QVS = 50^\circ$.



Naloga

Kot $\varphi = 76^{\circ}36'53''$ zapišite v stopinjah na štiri mesta natančno, kot $\psi = 34.78^{\circ}$ pa zapišite v stopinjah, minutah in sekundah.

Naloga

Kot $\varphi = 76^\circ 36' 53''$ zapišite v stopinjah na štiri mesta natančno, kot $\psi = 34.78^\circ$ pa zapišite v stopinjah, minutah in sekundah.

Naloga

Kotu $\varphi = 37^\circ 16' 43''$ izračunajte suplementarni in komplementarni kot.

Naloga

Kot $\varphi = 76^\circ 36' 53''$ zapišite v stopinjah na štiri mesta natančno, kot $\psi = 34.78^\circ$ pa zapišite v stopinjah, minutah in sekundah.

Naloga

Kotu $\varphi = 37^\circ 16' 43''$ izračunajte suplementarni in komplementarni kot.

Naloga

Razika dveh komplementarnih kotov je $37^\circ 16'$. Izračunajte velikosti kotov.

Naloga

Kot $\varphi = 76^{\circ}36'53''$ zapišite v stopinjah na štiri mesta natančno, kot $\psi = 34.78^{\circ}$ pa zapišite v stopinjah, minutah in sekundah.

Naloga

Kotu $\varphi = 37^{\circ}16'43''$ izračunajte suplementarni in komplementarni kot.

Naloga

Razika dveh komplementarnih kotov je $37^{\circ}16'$. Izračunajte velikosti kotov.

Naloga

Kot φ je petkratnik svojega komplementarnega kota. Izračunajte njegovo velikost.

Naloga

Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Sokota sta suplementarna.
- Kot z velikostjo 45° je komplementaren samemu sebi.
- Dve premici, ki se sekata, lahko določata kota z velikostjo 43° in 137° .
- Vsota velikosti dveh komplementarnih kotov je pravi kot.
- Suplementarna kota sta vedno tudi sokota.

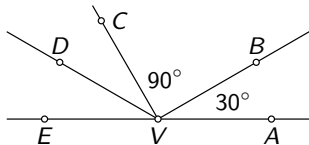
Naloga

Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Sokota sta suplementarna.
- Kot z velikostjo 45° je komplementaren samemu sebi.
- Dve premici, ki se sekata, lahko določata kota z velikostjo 43° in 137° .
- Vsota velikosti dveh komplementarnih kotov je pravi kot.
- Suplementarna kota sta vedno tudi sokota.

Naloga

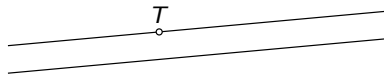
Poltrak VD razpolavlja $\angle CVE$, $\angle BVC$ je pravi kot. Določite velikosti kotov $\angle AVD$ in $\angle BVE$.



Vzporednost

Aksiom o vzporednici

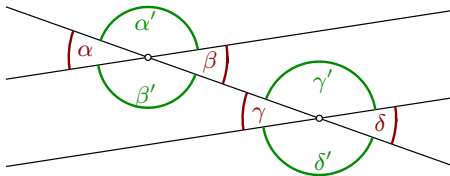
Skozi izbrano točko, ki ne leži na premici, lahko tej premici načrtamo natanko eno vzporednico.



Vzporednost je v množici premic na ravnini *ekvivalenčna relacija*, saj je:

- *refleksivna*: $p \parallel p$ – vsaka premica je vzporedna sama sebi;
- *simetrična*: $p \parallel q \Rightarrow q \parallel p$ – če je premica p vzporedna premici q , je tudi premica q vzporedna premici p ;
- *transitivna*: $p \parallel q \wedge q \parallel r \rightarrow p \parallel r$ – če je premica p vzporedna premici q , premica q pa vzporedna premici r , je tudi premica p vzporedna premici r .

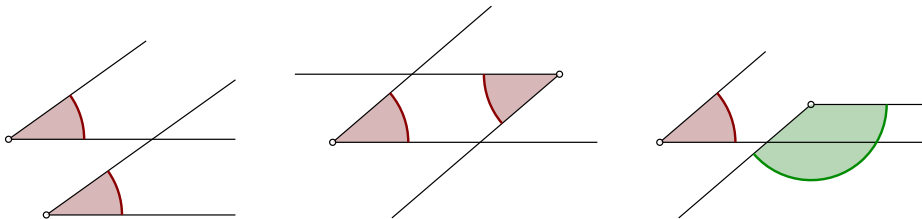
Če vzporednici sekamo s premico, dobimo dve presečišči, ob njiju pa pare **kotov z vzporednimi kraki**:



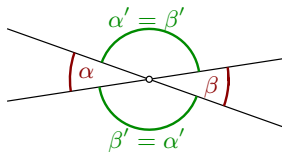
- pari kotov (α, γ) , (β, δ) , (α', γ') , (β', δ') imajo oba kraka vzporedna v isto smer;
- pari kotov z istim vrhom (α, β) ; (γ, δ) , (α', β') ; (γ', δ') imajo oba kraka vzporedna v nasprotno smer – **sovršni koti**;
- pari kotov (α, α') , (β, β') , (γ, γ') , (δ, δ') imajo en krak vzporeden v isto smer, drugi krak pa vzporeden v nasprotno smer.

Izrek

Para konveksnih kotov z vzporednimi kraki sta bodisi skladna bodisi suplementarna.



Sovršna kota sta skladna – imata isti sokot.



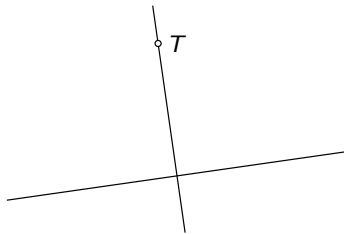
Pravokotnost

Definicija

Pravokotnica je premica, ki dano premico seka pod pravim kotom.

Izrek

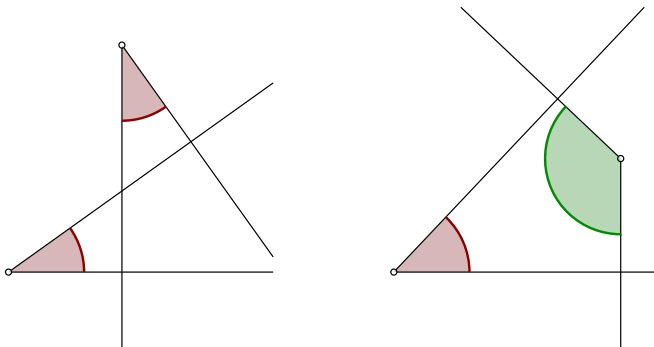
Skozi izbrano točko lahko na dano premico načrtamo natanko eno pravokotnico.



Kota s pravokotnimi kraki sta konveksna kota, katerih nosilki krakov enega kota sta pravokotni na nosilki krakov drugega kota.

Izrek

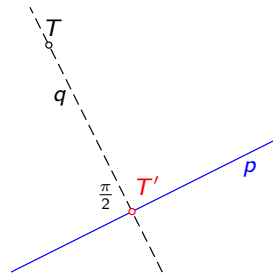
Para konveksnih kotov s pravokotnimi kraki sta bodisi skladna bodisi suplementarna.



Definicija

Pravokotna projekcija točke T na premico p je točka T' , ki leži na presečišču premice p in pravokotnice q skozi točko T na premico p .

Točka T' je točki T najbližja točka premice p .



Razdalja točke T od premice p je:

$$d(T, p) = d(T, T') = |TT'|.$$

Pravokotna projekcija daljice AB na premico je daljica $A'B'$, katere krajišči sta pravokotni projekciji točk A in B .

Toge preslikave

Definicija

Toga preslikava (izometrija) je preslikava v ravnini, ki ohranja razdalje.

$$\tau : A \mapsto A'$$

$$\tau : B \mapsto B'$$

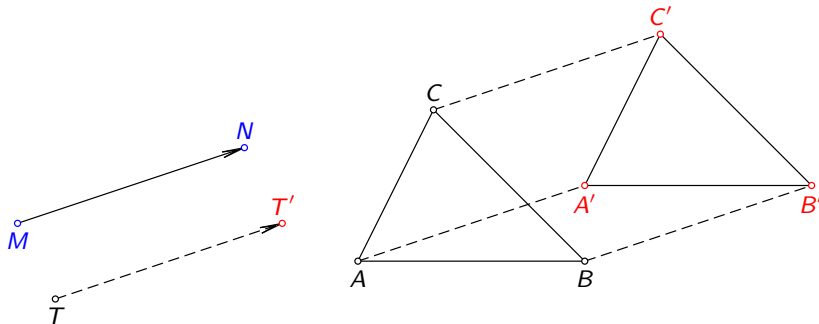
$$d(A, B) = d(A', B')$$

Med toge preslikave spadajo:

- **vzporedni premiki;**
- **zrcaljenje preko premice/premice;**
- **rotacija okoli točke.**

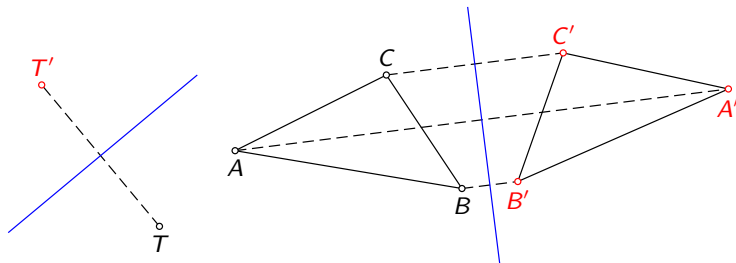
Če kombiniramo več togih preslikav, je dobljena preslikava spet toga preslikava.

Vzporedni premik ali **translacija** za dano usmerjeno daljico $\overrightarrow{MN}$ preslika točko T v tako točko T' , da sta daljici TT' in MN enako dolgi, vzporedni in enako usmerjeni.



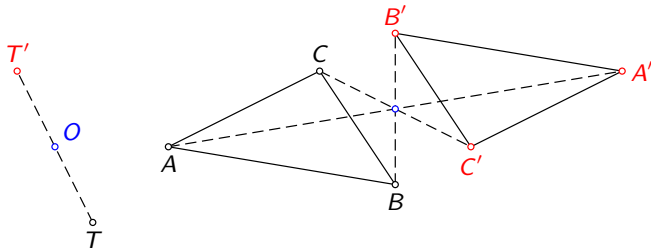
Vzporedni premik ohranja orientacijo likov, daljice preslika v enako dolge vzporedne daljice, ohranja velikost kotov, like preslika v skladne like, nima negibnih točk za $\overrightarrow{MN} \neq \vec{0}$.

Zrcaljenje čez premico p preslika točko T v tako točko T' , da premica p pod pravim kotom razpolavlja daljico TT' .



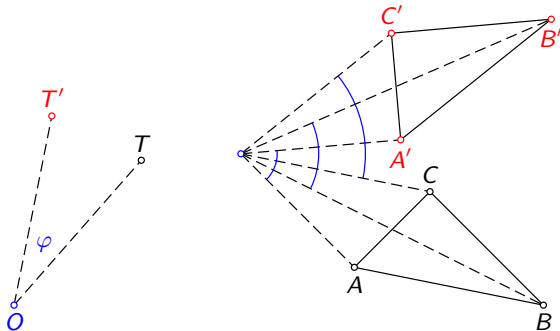
Zrcaljenje čez premico daljice preslika v enako dolge daljice, ohranja velikost kotov, ne ohranja orientacije likov, like preslika v skladne like, premic ne preslika v vzporedne premice.

Zrcaljenje čez točko O preslika točko T v tako točko T' , da je O razpolovišče daljice TT' . Ta preslikava je enaka vrtenju okrog točke za 180° .



Zrcaljenje čez točko daljice preslika v enako dolge daljice, ohranja velikosti kotov in orientacijo likov, like preslika v skladne like, premice preslika v vzporedne premice.

Vrtenje ali **zasuk** oziroma **rotacija** za kot φ okrog točke O preslika točko T v točko T' , da velja: $|OT| = |OT'|$ in $\angle TOT' = \varphi$.



Vrtenje okoli točke preslika daljice v enako dolge daljice, ohranja velikosti kotov in orientacijo likov, like preslika v skladne like, premic pa ne preslika v vzporedne premice.

Simetrija

Množica točk $\mathcal{M}$ je **simetrična/somerna glede na premico** p , če se pri zrcaljenju čez premico p preslika sama vase. Premico p imenujemo **simetrala/somernica/simetrijska os** množice $\mathcal{M}$.

Množica točk $\mathcal{M}$ je **središčno simetrična/somerna glede na točko** T , če se pri zrcaljenju čez točko T preslika sama vase. Točko T imenujemo **center simetrije** množice $\mathcal{M}$.

Naloga

Narišite kvadrat s stranico dolžine 1 in ga:

- vzporedno premaknite vzdolž ordinatne osi za 3 enota;
- zavrtite okrog oglišča B za kot 45° v negativni smeri;
- zrcalite preko nosilke stranice CD .

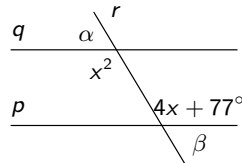
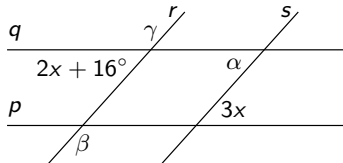
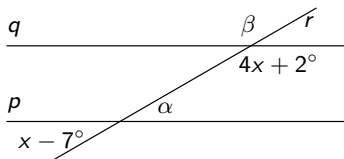
Naloga

Narišite kvadrat s stranico dolžine 1 in ga:

- vzporedno premaknite vzdolž ordinatne osi za 3 enota;
- zavrtite okrog oglišča B za kot 45° v negativni smeri;
- zrcalite preko nosilke stranice CD .

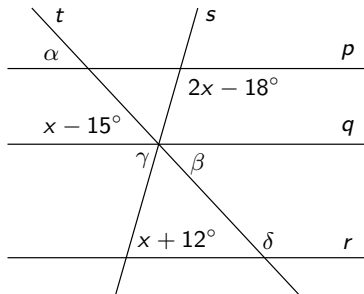
Naloga

Izračunajte velikosti kotov α , β in γ . Podatke razberite iz skic. Velja $p \parallel q$ in $r \parallel s$.



Naloga

S skice preberite ustrezne podatke ter izračunajte velikosti kotov α , β , γ in δ . Pri tem velja, da so premice p , q in r vzporedne.



Trikotnik

Definicija

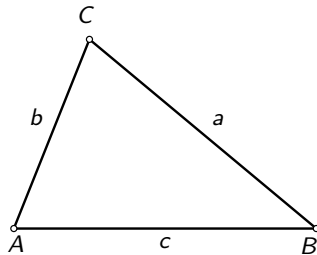
Trikotnik je lik/množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami – **stranicami** (a, b, c), ki povezujejo tri nekolinearne točke (A, B, C) v ravnini. Te točke imenujemo **oglišča** trikotnika.

V trikotniku $\triangle ABC$ so α, β in γ **notranji koti**, njihovi sokoti α', β' in γ' pa so **zunanji koti**.

Trikotnik

Definicija

Trikotnik je lik/množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami – **stranicami** (a, b, c), ki povezujejo tri nekolinearne točke (A, B, C) v ravnini. Te točke imenujemo **oglišča** trikotnika.

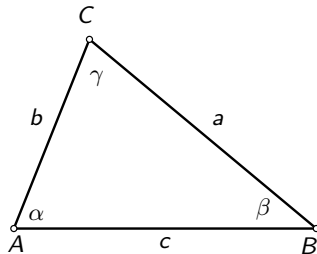


V trikotniku $\triangle ABC$ so α, β in γ **notranji koti**, njihovi sokoti α', β' in γ' pa so **zunanji koti**.

Trikotnik

Definicija

Trikotnik je lik/množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami – **stranicami** (a, b, c), ki povezujejo tri nekolinearne točke (A, B, C) v ravnini. Te točke imenujemo **oglišča** trikotnika.

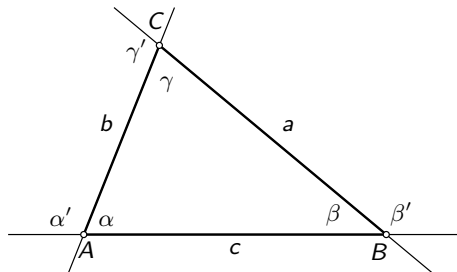


V trikotniku $\triangle ABC$ so α, β in γ **notranji koti**, njihovi sokoti α', β' in γ' pa so **zunanji koti**.

Trikotnik

Definicija

Trikotnik je lik/množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami – **stranicami** (a, b, c), ki povezujejo tri nekolinearne točke (A, B, C) v ravnini. Te točke imenujemo **oglišča** trikotnika.



V trikotniku $\triangle ABC$ so α, β in γ **notranji koti**, njihovi sokoti α', β' in γ' pa so **zunanji koti**.

Izrek

Vsota notranjih kotov trikotnika je 180° :

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

Izrek

Zunanji kot trikotnika je enak vsoti notranjih nepriležnih kotov:

$$\alpha' = \beta + \gamma$$

$$\beta' = \alpha + \gamma$$

$$\gamma' = \alpha + \beta$$

Izrek

Vsota zunanjih kotov trikotnika je 360° :

$$\alpha' + \beta' + \gamma' = 360^\circ.$$

Izrek

Nasproti daljše stranice trikotnika leži večji notranji kot, nasproti krajše stranice pa manjši notranji kot trikotnika.

$$a > b \Leftrightarrow \alpha > \beta$$

Izrek (Trikotniška neenakost)

Vsaka stranica trikotnika je krajša od vsote dolžin drugih dveh stranic.

$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

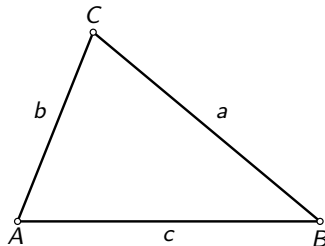
$$c < a + b$$

Izrek

Vsaka stranica trikotnika je daljša od absolutne vrednosti razlike dolžin drugih dveh stranic.

Definicija

Višina na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje nosilko te stranice z nasprotnim ogliščem in je pravokotna na to nosilko. Njena dolžina je razdalja oglišča od nasprotne stranice.

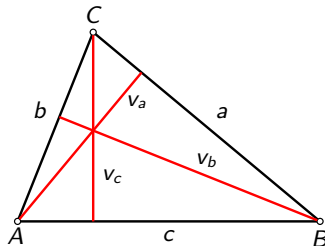


Izrek

Nosilke vseh treh višin na stranice trikotnika se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo **višinska točka** ali **ortocenter**.

Definicija

Višina na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje nosilko te stranice z nasprotnim ogliščem in je pravokotna na to nosilko. Njena dolžina je razdalja oglišča od nasprotne stranice.

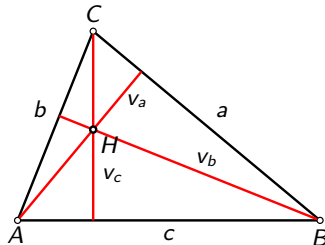


Izrek

Nosilke vseh treh višin na stranice trikotnika se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo **višinska točka** ali **ortocenter**.

Definicija

Višina na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje nosilko te stranice z nasprotnim ogliščem in je pravokotna na to nosilko. Njena dolžina je razdalja oglišča od nasprotne stranice.

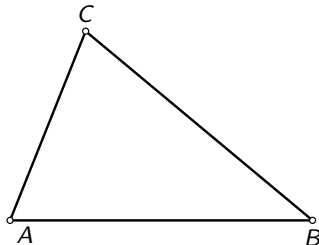


Izrek

Nosilke vseh treh višin na stranice trikotnika se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo **višinska točka** ali **ortocenter**.

Definicija

Težiščnica na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje razpolovišče te stranice z nasprotnim ogliščem.

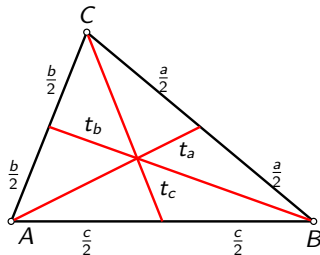


Izrek

Vse tri trikotnikove težiščnice se sekajo v eni točki – **težišču** ali **baricentru** trikotnika. Težišče deli težiščnico v razmerju 1 : 2.

Definicija

Težiščnica na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje razpolovišče te stranice z nasprotnim ogliščem.

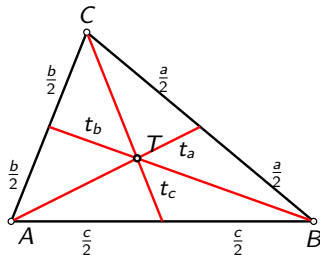


Izrek

Vse tri trikotnikove težiščnice se sekajo v eni točki – **težišču** ali **baricentru** trikotnika. Težišče deli težiščnico v razmerju 1 : 2.

Definicija

Težiščnica na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje razpolovišče te stranice z nasprotnim ogliščem.

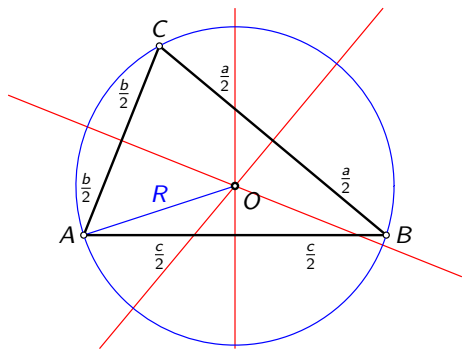


Izrek

Vse tri trikotnikove težiščnice se sekajo v eni točki – **težišču** ali **baricentru** trikotnika. Težišče deli težiščnico v razmerju 1 : 2.

Izrek

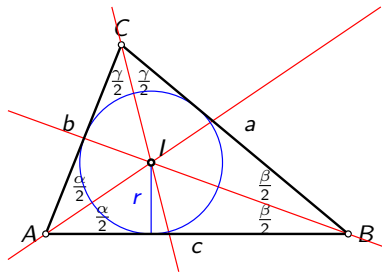
Simetrale vseh treh stranic trikotnika se sekajo v eni točki – **središču trikotniku očrtane krožnice**.



Očrtana krožnica poteka skozi vsa oglišča trikotnika. Vse stranice trikotnika so tetive krožnice.

Izrek

Simetrale notranjih kotov trikotnika se sekajo v eni točki. Ta točka je **središče trikotniku včrtane krožnice**.

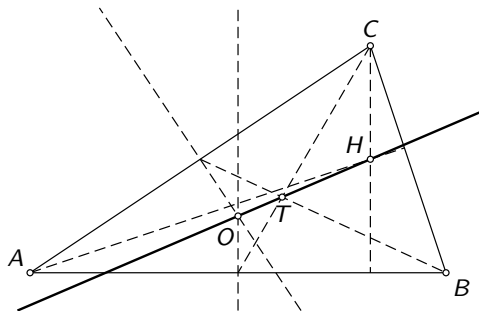


Včrtana krožnica ima vse tri stranice trikotnika za tangente.

Težišče, središče trikotniku očrtane krožnice, središče trikotniku včrtane krožnice in višinska točka so **znamenite točke trikotnika**.

Izrek

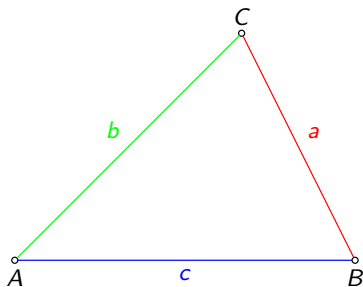
Višinska točka, središče očrtane krožnice in težišče so vedno kolinearne. Premico, ki jih povezuje, imenujemo **Eulerjeva premica**.



Vrste trikotnikov – glede na stranice

Vrste trikotnikov – glede na stranice

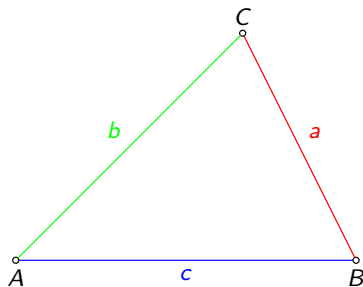
RAZNOSTRANIČNI TRIKOTNIK



vse tri stranice različno dolge

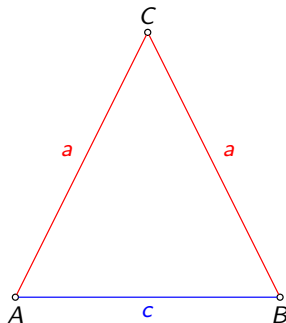
Vrste trikotnikov – glede na stranice

RAZNOSTRANIČNI TRIKOTNIK



vse tri stranice različno dolge

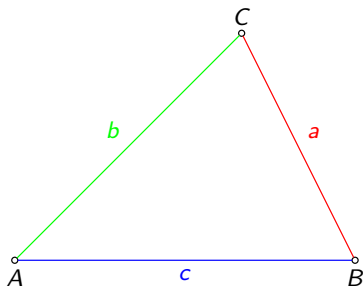
ENAKOKRAKI TRIKOTNIK



dve stranici enako dolgi

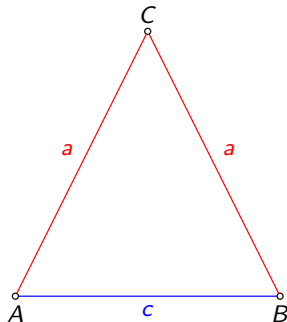
Vrste trikotnikov – glede na stranice

RAZNOSTRANIČNI TRIKOTNIK



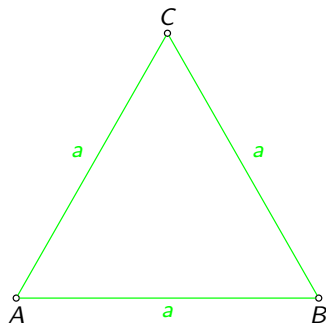
vse tri stranice različno dolge

ENAKOKRAKI TRIKOTNIK



dve stranici enako dolgi

ENAKOSTRANIČNI ali PRAVILNI TRIKOTNIK

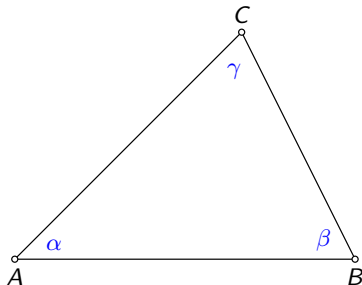


vse tri stranice enako dolge

Vrste trikotnikov – glede na kote

Vrste trikotnikov – glede na kote

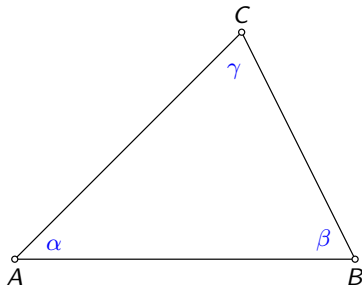
OSTROKOTNI TRIKOTNIK



ima tri ostre notranje kote

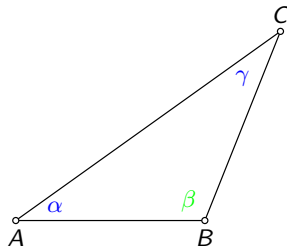
Vrste trikotnikov – glede na kote

OSTROKOTNI TRIKOTNIK



ima tri ostre notranje kote

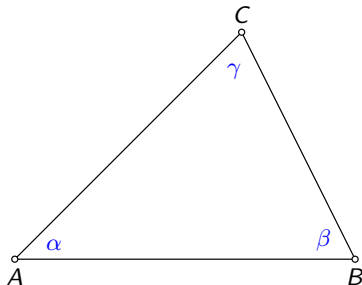
TOPOKOTNI TRIKOTNIK



ima en topi notranji kot,
ostala dva kota ostro

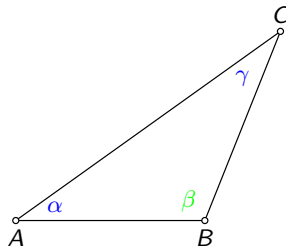
Vrste trikotnikov – glede na kote

OSTROKOTNI TRIKOTNIK



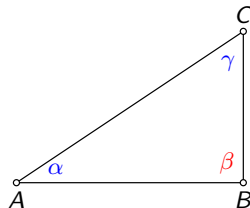
ima tri ostre notranje kote

TOPOKOTNI TRIKOTNIK



ima en topi notranji kot,
ostala dva kota ostra

PRAVOKOTNI TRIKOTNIK



ima en pravi notranji kot,
ostala dva kot ostra

Naloga

Dve stranici trikotnika merita 2 in 7 enot. Zapišite interval vrednosti za dolžino tretje stranice tega trikotnika.

Naloga

Dve stranici trikotnika merita 2 in 7 enot. Zapišite interval vrednosti za dolžino tretje stranice tega trikotnika.

Naloga

Ali obstaja trikotnik, katerega dolžine stranic so rešitve sistema enačb:

$$a + b + c = 16$$

$$a - c = 2$$

$$a + b = 13.$$

Naloga

Dve stranici trikotnika merita 2 in 7 enot. Zapišite interval vrednosti za dolžino tretje stranice tega trikotnika.

Naloga

Ali obstaja trikotnik, katerega dolžine stranic so rešitve sistema enačb:

$$a + b + c = 16$$

$$a - c = 2$$

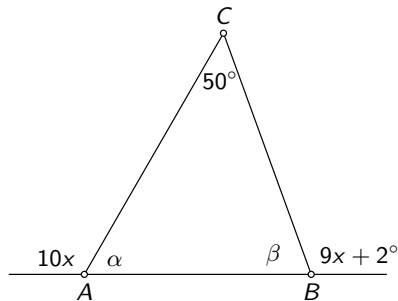
$$a + b = 13.$$

Naloga

Za katere vrednosti števila x obstaja trikotnik s stranicami dolžin $x + 7$, $2x + 2$ in $3x - 1$?

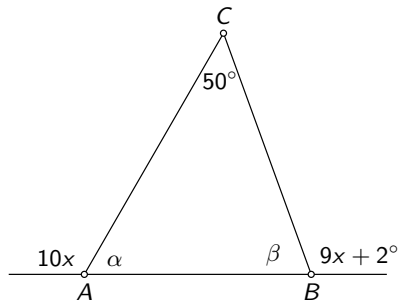
Naloga

Izračunajte velikosti kotov α in β .



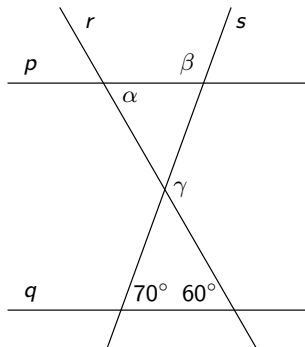
Naloga

Izračunajte velikosti kotov α in β .



Naloga

Premici p in q sta vzporedni. Izračunajte velikosti kotov α , β in γ .



Naloga

Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika $\triangle ABC$, če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov $\alpha' + \gamma' = 230^\circ$, vsota velikosti dveh notranjih kotov pa $\alpha + \beta = 70^\circ$.

Naloga

Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika $\triangle ABC$, če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov $\alpha' + \gamma' = 230^\circ$, vsota velikosti dveh notranjih kotov pa $\alpha + \beta = 70^\circ$.

Naloga

Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika $\triangle ABC$, če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov $\alpha' + \beta' = 234^\circ$, razlika velikosti dveh notranjih kotov pa $\alpha - \beta = 28^\circ$.

Naloga

Narišite trikotnik s podatki:

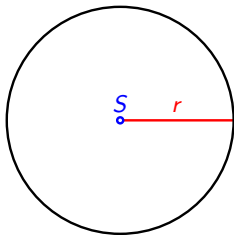
- $a = 4 \text{ cm}$, $b = 5 \text{ cm}$ in $c = 7 \text{ cm}$,
- $a = 4 \text{ cm}$, $b = 6 \text{ cm}$ in $\beta = 60^\circ$,
- $a = 4 \text{ cm}$, $b = 4.5 \text{ cm}$ in $t_a = 4 \text{ cm}$,
- $b = 4 \text{ cm}$, $t_b = 5 \text{ cm}$ in $\gamma = 105^\circ$,
- $v_a = 4 \text{ cm}$, $t_c = 2.5 \text{ cm}$ in $\beta = 30^\circ$,
- $b = 5 \text{ cm}$, $v_a = 2 \text{ cm}$ in $\beta = 30^\circ$,
- $a + b + c = 13 \text{ cm}$, $v_c = 3 \text{ cm}$ in $\alpha = 60^\circ$,
- $a + b = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 45^\circ$ in $v_b = 4 \text{ cm}$.

Krožnica in krog

Definicija

Krožnica je množica ravninskih točk, ki so enako oddaljene od dane točke S – **središče** krožnice. Razdalja r med središčem in poljubno točko na krožnici je **polmer** ali **radij** krožnice.

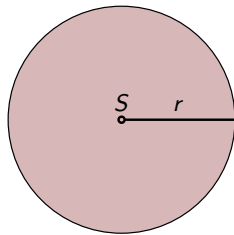
$$\mathcal{K} = \{T; d(T, S) = r\}$$



Definicija

Krog s središčem S in polmerom r je množica ravninskih točk, katerih oddaljenost od središča je manjša ali enaka r .

$$\mathcal{K} = \{T; d(T, S) \leq r\}$$

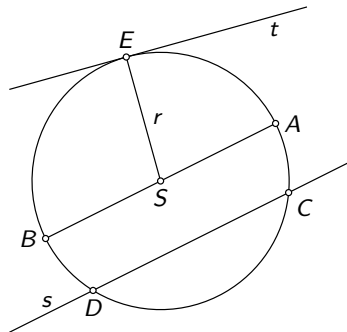


Definicija

Premico s , ki seka krožnico, imenujemo **sekanta** krožnice. Zveznica CD njenih presečišč s krožnico je **tetiva**. Presečišči C in D razdelita krožnico na dva **krožna loka** $\widehat{CD}$ in $\widehat{DC}$.

Definicija

Premico t , ki se dotika krožnice v točki E , imenujemo **dotikalnica** ali **tangenta** krožnice. Polmer SE , ki povezuje dotikalnišče s središčem S , je pravokoten na tangento.



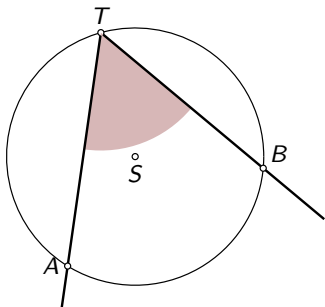
Definicija

Točki A in B imenujemo **diametralni točki**, njuna zveznica je **premer** ali **diameter**.

Obodni in središčni kot

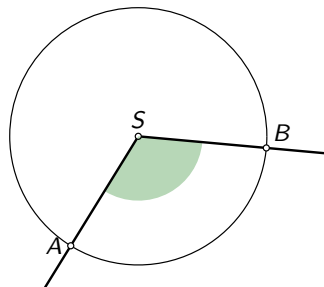
Definicija

Obodni kot nad lokom $\widehat{AB}$ je kot, ki ima vrh na krožnici, kraka pa gresta skozi točki A in B , ki določata lok.



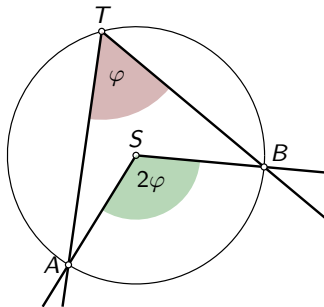
Definicija

Središčni kot nad lokom $\widehat{AB}$ je kot, ki ima vrh v središču krožnice, kraka pa gresta skozi točki A in B , ki določata lok.



Izrek

Nad istim lokom meri obodni kot polovico središčnega kota.

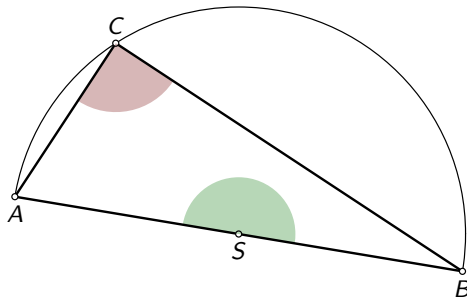


Izrek

Vsi obodni koti nad istim lokom so enaki/skladni.

Izrek (Talesov izrek o kotu v polkrogu)

Če je osnovnica trikotnika premer kroga in tretje oglišče trikotnika leži na krožnici, je trikotnik pravokoten.



Kotu v polkrogu pravimo tudi obodni kot nad premerom kroga.

Naloga

Vsota velikosti središčnega in obodnega kota nad istim lokom je 174° . Koliko merita središčni in obodni kot?

Naloga

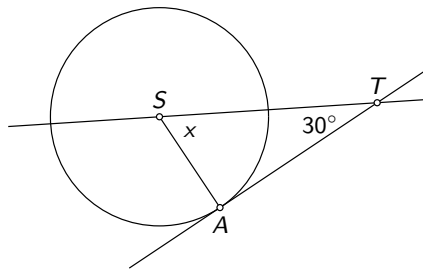
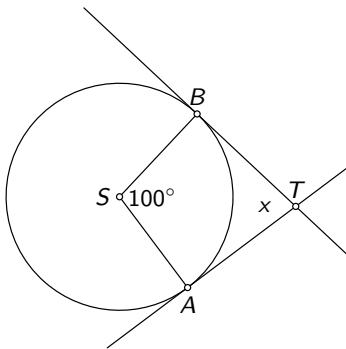
Središčni kot je za 64° večji od obodnega kota nad istim lokom. Izračunajte velikosti obeh kotov.

Naloga

Krožnica je razdeljena s tremi točkami A , B in C na tri loke AB , BC in CA , ki so po dolžini v razmerju $2 : 7 : 9$. Izračunajte velikosti središčnih kotov, ki pripadajo tem lokom, ter notranjih kotov trikotnika $\triangle ABC$. Pomagajte si s skico.

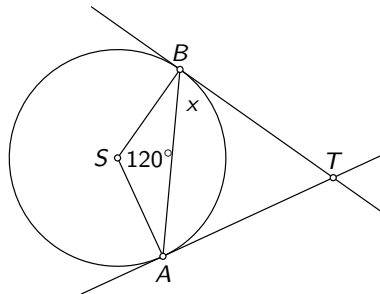
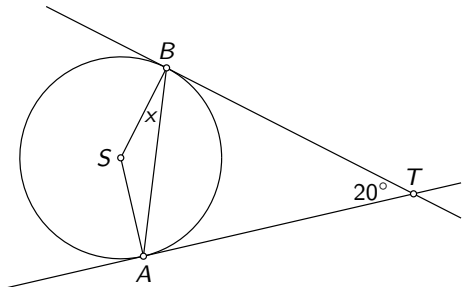
Naloga

Izračunajte vrednost neznanke x , če sta premici skozi točki A in T ter B in T tangenti na krožnico.



Naloga

Izračunajte vrednost neznanke x , če sta premici skozi točki A in T ter B in T tangenti na krožnico.



Štirikotnik

Štirikotnike delimo glede na število parov vzporednih stranic v tri skupine:

- **paralelograme**, ki imajo dva para vzporednih stranic;
- **trapeze**, ki imajo en par vzporednih stranic;
- **trapezoide**, ki nimajo nobenega para vzporednih stranic.

Vsak štirikotnik ima dve diagonali.

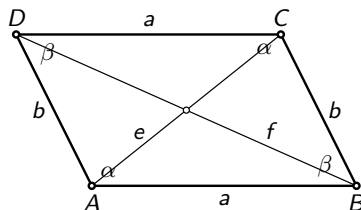
Diagonala e povezuje oglišči A in C , diagonala f pa oglišči B in D .

Izrek

Vsota notranjih kotov štirikotnika je 360° .

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

Paralelogram



Izrek

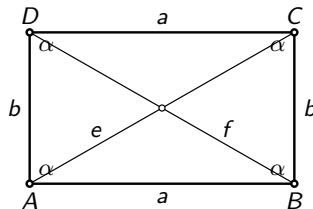
Naslednje trditve so enakovredne in karakterizirajo paralelogram:

- ❶ Poljubni nasprotni stranici sta skladni ($|AB| = |CD| = a$ in $|AD| = |BC| = b$).
- ❷ Diagonali se razpolavljata.
- ❸ Poljubna sosednja kota sta suplementarna ($\alpha + \beta = 180^\circ$).
- ❹ Poljubna nasprotna kota sta skladna.

Paralelograme delimo na *pravokotne* in *poševnokotne* oziroma na *enakostranične* in *raznostranične*.

Definicija

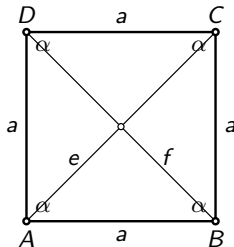
Pravokotnik je pravokotni raznostranični paralelogram.



Diagonali v pravokotniku sta skladni ($e = f$) in se razpolavljata; vsi notranji koti so pravi ($\alpha = 90^\circ$); višine so stranice same.

Definicija

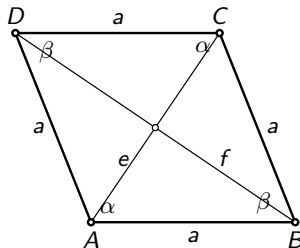
Kvadrat je pravokotni enakostranični paralelogram.



Diagonali v kvadratu sta skladni ($e = f$) in se razpolavljata in razpolavljata notranje kote, sekata se pod pravim kotom; vsi notranji koti so pravi ($\alpha = 90^\circ$); višina je stranica sama.

Definicija

Romb je poševnokotni enakostranični paralelogram.



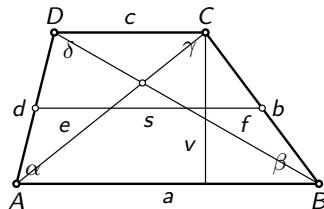
Diagonali v rombu se razpolavljata in razpolavljata notranje kote, sekata se pod pravim kotom.

Trapez

Definicija

Trapez je štirikotnik, ki ima en par vzporednih stranic.

Vzporedni stranici imenujemo **osnovnici** trapeza, preostali dve stranici pa **kraka** trapeza.



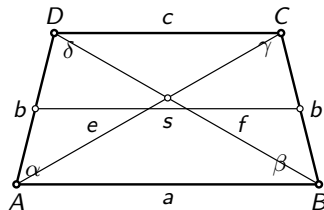
Definicija

Srednica trapeza je daljica, ki povezuje razpolovišči krakov trapeza.

Vzporedna je osnovnicama, njena dolžina meri $s = \frac{a+c}{2}$.

Definicija

Enakokraki trapez je trapez, katerega kraka sta skladna.

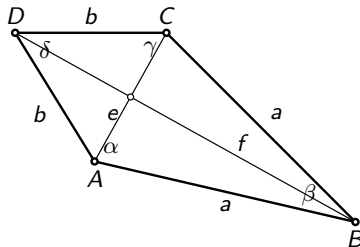


Enakokraki trapez ima skladni diagonalni ($e = f$) in skladna para kotov ob isti osnovnici ($\alpha = \beta$ in $\gamma = \delta$).

Trapezoid

Definicija

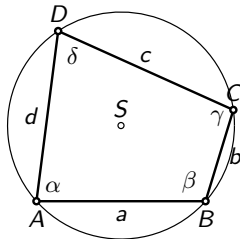
Deltoid je štirikotnik, ki ima dva para sosednjih skladnih nevzporednih stranic.



Diagonali deltoida se sekata pod pravim kotom. Daljša diagonala razpolavlja krajšo in oba notranja kota. Preostala kota sta skladna.

Definicija

Tetivni štirikotnik je štirikotnik, katerega stranice so tetive neke krožnice.



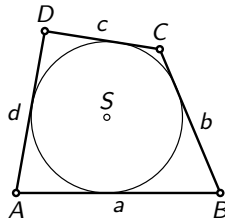
Izrek

Nasprotna kota tetivnega štirikotnika sta suplementarna:

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ.$$

Definicija

Tangentni štirikotnik je štirikotnik, katerega stranice so odseki na tangentah neke krožnice.



Izrek

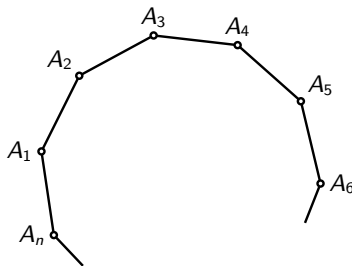
Vsota dolžin nasprotnih stranic tangentnega štirikotnika je enaka vsoti dolžin drugih dveh nasprotnih stranic:

$$a + c = b + d.$$

Pravilni n -kotnik

Definicija

Pravilni n -kotnik ima vse stranice enako dolge in vse kote enako velike.



Izrek

Vsota notranjih kotov trikotnika je $(n - 2) \cdot 180^\circ$; notranji kot meri $\frac{n-2}{n}180^\circ$

Naloga

Konstruirajte paralelogram $ABCD$ s podatki:

- $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $e = 6 \text{ cm}$;
- $\alpha = 60^\circ$, $a = 5 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$;
- $e = f = 4 \text{ cm}$, $a = 3 \text{ cm}$.

Naloga

Konstruirajte trapez $ABCD$ s podatki:

- $a = 5 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $d = 3.5 \text{ cm}$, $\beta = 60^\circ$;
- $a = 4 \text{ cm}$, $v = 3 \text{ cm}$, $e = 5 \text{ cm}$, $f = 4 \text{ cm}$;
- $\alpha = 60^\circ$, $a = 5 \text{ cm}$, $e = f = 4.5 \text{ cm}$;
- $\alpha = 60^\circ$, $b = 5 \text{ cm}$, $c = 2 \text{ cm}$, $v = 4 \text{ cm}$.

Naloga

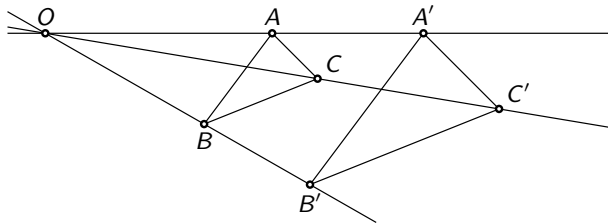
Konstruirajte deltoid $ABCD$ s podatki:

- $b = 3.5 \text{ cm}$, $e = 4 \text{ cm}$, $f = 5 \text{ cm}$;
- $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $\delta = 90^\circ$.

Središčni razteg

Definicija

Središčni razteg ali **homotetija** s središčem v neki točki O in faktorjem $k \neq 0$ je podobnostna preslikava, ki daljico OA preslika v daljico OA' , pri čemer velja $|OA'| = |k| \cdot |OA|$.



$$|OA'| : |OA| = k$$

$$|OB'| : |OB| = k$$

$$|OC'| : |OC| = k$$

$$|A'B'| : |AB| = k$$

$$|B'C'| : |BC| = k$$

$$|A'C'| : |AC| = k$$

Lastnosti

Središčni razteg s središčem v točki O in faktorjem $k \neq 0$:

- ohranja velikosti kotov;
- vse razdalje pomnoži s $|k|$, pri čemer:
 - $|k| > 1$ pomeni razteg,
 - $k = 1$ pomeni identiteto,
 - $|k| < 1$ pomeni skrčitev,
 - $k = -1$ pomeni zrcaljenje čez točko O ;
- premico preslika v vzporedno premico;
- daljico AB preslika na vzporedno daljico $A'B'$;
- ohranja premice, ki gredo skozi točko O .

Podobnost

Definicija

Podobnostna preslikava je preslikava, sestavljena iz togega premika in središčnega raztega.

Definicija

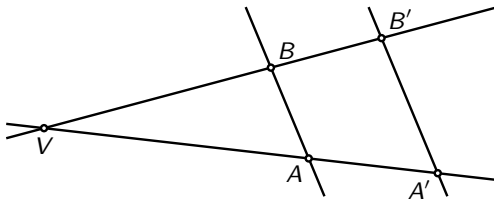
Dva lika sta **podobna**, če med njima obstaja podobnostna preslikava.

Podobnost je v množici ravninskih likov *ekvivalenčna relacija*, saj je:

- *refleksivna*: $L \sim L$ – vsaka množica je podobna sami sebi (koeficient podobnosti $k = 1$);
- *simetrična*: $L \sim L' \Rightarrow L' \sim L$ – če je prva množica podobna drugi, je tudi druga podobna prvi (koeficienta podobnosti k in $\frac{1}{k}$);
- *tranzitivna*: $L \sim L' \wedge L' \sim L'' \rightarrow L \sim L''$ – če je prva množica podobna drugi in druga podobna tretji, je tudi prva množica podobna tretji množici (koeficienti podobnosti k_1 , k_2 in $k_1 k_2$).

Izrek (Talesov izrek o sorazmerjih)

Če premici, ki se sekata v eni točki, sekamo z množico vzporednic, je razmerje odsekov na eni premici šopa enako razmerju enakoležnih odsekov na drugi premici istega šopa.



$$|VA| : |VA'| = |VB| : |VB'|$$

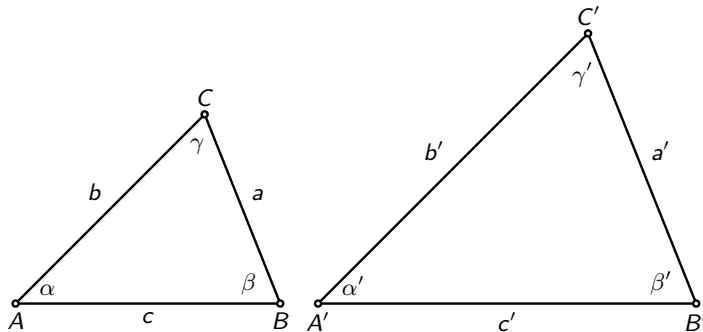
$$|VA| : |AB| = |VA'| : |A'B'|$$

$$|VA| : |AA'| = |VB| : |BB'|$$

Podobnost trikotnikov

Definicija

Trikotnika $\triangle ABC$ in $\triangle A'B'C'$ sta podobna, če imata enaka razmerja vseh istoležnih stranic in enake vse notranje kote.



$$a : b : c = a' : b' : c' \quad \wedge \quad \alpha = \alpha', \beta = \beta', \gamma = \gamma' \quad \Rightarrow \quad \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

Izrek (o podobnosti trikotnikov)

Dva trikotnika sta si podobna, če se ujemata:

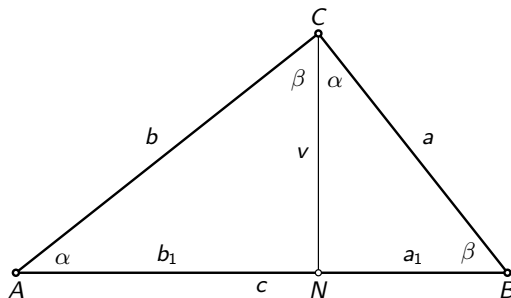
- 1 v razmerjih po dveh enakoležnih stranic ($a : a' = b : b' = c : c' = k$);
- 2 v dveh notranjih kotih (npr. $\alpha = \alpha'$, $\beta = \beta'$);
- 3 v razmerju dveh stranic in v vmesnem kotu (npr. $b : c = b' : c'$, $\alpha = \alpha'$);
- 4 v razmerju dveh stranic in v kotu nasproti daljše.

Izrek

Podobna trikotnika imata sorazmerna obsega, koeficient podobnosti je k , isti kot za dolžine stranic. Sorazmerni sta tudi višini trikotnikov.

Ploščini podobnih trikotnikov sta sorazmerni s koeficientom podobnosti k^2 .

Izreki v pravokotnem trikotniku



Izrek (višinski izrek)

Kvadrat višine v pravokotnem trikotniku je enak produktu pravokotnih projekcij katet na hipotenuzo.

$$v^2 = a_1 b_1$$

Izrek (Evklidov izrek)

Kvadrat katete v pravokotnem trikotniku je enak produktu hipotenuze in pravokotne projekcije te katete na hipotenuzo.

$$a^2 = a_1 c \quad \text{in} \quad b^2 = b_1 c$$

Izrek (Pitagorov izrek)

Kvadrat hipotenuze v pravokotnem trikotniku je enak vsoti kvadratov obeh katet.

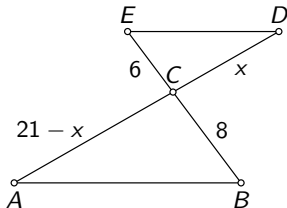
$$c^2 = a^2 + b^2$$

Naloga

Pomanjšajte trikotnik $\triangle ABC$ z dolžinami stranic $a = 4 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$ in $c = 6 \text{ cm}$ v razmerju $5 : 3$.

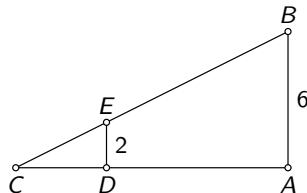
Naloga

Izračunajte vrednost števila x , če sta stranici AB in ED vzporedni.



Naloga

Dolžina daljice AC je 12. Izračunajte dolžino daljice AD .



Naloga

Trikotnika $\triangle ABC$ in $\triangle DEF$ imata po dva skladna kota. Stranice trikotnika $\triangle DEF$ merijo 14 cm , 18 cm in 12 cm . Koliko merita preostali dve stranici trikotnika $\triangle ABC$, če njegova najdaljša stranica meri 42 cm ?

Naloga

V trapezu $ABCD$ z osnovnico $|AB| = 5$ in krakom $|AD| = 4$ se nosilki krakov sekata v točki E ter je $|DE| = 2$. Izračunajte dolžino stranice CD .

Naloga

Ivan stoji ponoči 5 m od vznožja 9 m visokega svetilnika. Ivanova senca je dolga 1 m . Določite Ivanovo višino.

Naloga

V pravokotnem trikotniku $\triangle ABC$ so dani nekateri podatki za dolžine določenih stranic ali višine. Izračunajte vrednosti neznanih dolžin stranic oziroma višine tako, da bodo določene vse izmed c , a , b , a_1 , b_1 in v .

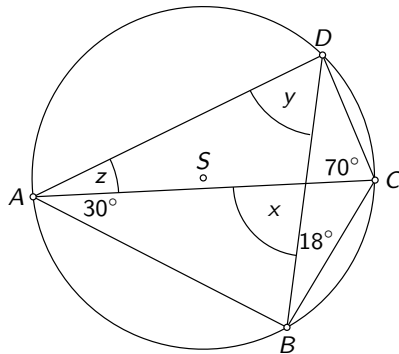
- $a = 30$, $b = 40$
- $a = \sqrt{10}$, $v = \sqrt{6}$
- $b = \sqrt{35}$, $b_1 = 5$
- $c = 12$, $a = 6$
- $a_1 = 6$, $b_1 = 8$

Naloga

Izračunajte dolžine stranic pravokotnega trikotnika $\triangle ABC$, kjer sta a in b kateti, c pa hipotenuza: $a = 3x - 1$, $b = 5x$, $c = 6x - 1$.

Naloga

Izračunajte velikosti kotov x , y in z .



Section 2

Potence in koreni

1 Geometrija v ravnini

2 Potence in koreni

- Koreni poljubnih stopenj
- Potence z racionalnimi eksponenti
- Iracionalne enačbe

3 Funkcije

4 Potenčna funkcija

5 Kvadratna funkcija

6 Geometrijski liki

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

- $(\sqrt{a})^2 = a; \quad a \geq 0$

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

- $(\sqrt{a})^2 = a; \quad a \geq 0$
- $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = |a|$

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

- $(\sqrt{a})^2 = a; \quad a \geq 0$
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}; \quad a, b \geq 0$
- $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = |a|$

Kvadratni koren

Kvadratni koren

Kvadratni koren $\sqrt{a}$ realnega števila $a \geq 0$ je tisto nenegativno realno število x , katerega kvadrat je enak a .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ pa **korenski znak**.

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

- $(\sqrt{a})^2 = a; \quad a \geq 0$
- $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases} = |a|$
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}; \quad a, b \geq 0$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}; \quad a \geq 0, b > 0$

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s kubičnimi koreni

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s kubičnimi koreni

- $(\sqrt[3]{a})^3 = a$

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s kubičnimi koreni

- $(\sqrt[3]{a})^3 = a$
- $\sqrt[3]{a^3} = a$

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s kubičnimi koreni

- $(\sqrt[3]{a})^3 = a$
- $\sqrt[3]{a^3} = a$
- $\sqrt[3]{a \cdot b} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$

Kubični koren

Kubični koren

Kubični koren $\sqrt[3]{a}$ realnega števila a je tisto realno število x , katerega kub je enak a .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s kubičnimi koreni

- $(\sqrt[3]{a})^3 = a$
- $\sqrt[3]{a^3} = a$

- $\sqrt[3]{a \cdot b} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$
- $\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}; \quad b \neq 0$

Koreni poljubnih stopenj

Koreni poljubnih stopenj

n -ti koren

Za sodo naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila $a \geq 0$ tisto nenegativno realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

Koreni poljubnih stopenj

n -ti koren

Za sodo naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila $a \geq 0$ tisto nenegativno realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Koreni poljubnih stopenj

n -ti koren

Za sodo naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila $a \geq 0$ tisto nenegativno realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Za liho naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila a tisto realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

Koreni poljubnih stopenj

n -ti koren

Za sodo naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila $a \geq 0$ tisto nenegativno realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Za liho naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila a tisto realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Koreni poljubnih stopenj

n -ti koren

Za sodo naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila $a \geq 0$ tisto nenegativno realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Za liho naravno število n je **n -ti koren** $\sqrt[n]{a}$ realnega števila a tisto realno število x , za katerega velja $a = x^n$.

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število a imenujemo **korenjenec**, simbol $\sqrt{}$ **korenski znak**, število n pa **korenski eksponent**.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$
- $\sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$
- $\sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$
- $\sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$
- $\sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$
- $\sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$
- $\sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$
- $\sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

$$\bullet (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad b \neq 0$$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

$$\bullet (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad b \neq 0$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} \cdot \sqrt[n]{a^z} = \sqrt[n]{a^{w+z}}$$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

$$\bullet (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$$

$$\bullet \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\bullet \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad b \neq 0$$

$$\bullet \sqrt[n]{a^w} \cdot \sqrt[n]{a^z} = \sqrt[n]{a^{w+z}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[n]{a^w}}{\sqrt[n]{a^z}} = \sqrt[n]{a^{w-z}}; \quad a \neq 0$$

Pri tem za sode korenske stopnje n privzamemo $a, b \in [0, \infty)$; za lihe stopnje n pa $a, b \in \mathbb{R}$.

Naloga

Poenostavite izraz in ga delno korenite.

Naloga

Poenostavite izraz in ga delno korenite.

$$\bullet \sqrt[3]{xy^2\sqrt{x^5y}}$$

$$\bullet \sqrt[4]{ab^2\sqrt[3]{ab}}$$

$$\bullet \sqrt[6]{a^2b^3\sqrt{a^8\sqrt[3]{b}}}$$

$$\bullet \sqrt{a\sqrt{a^2\sqrt{a^3}}}$$

$$\bullet \sqrt[3]{a\sqrt[4]{a\sqrt[5]{a}}}$$

$$\bullet \sqrt[3]{x\sqrt{y^3\sqrt[4]{x^3\sqrt[5]{y^6y^{-1}}}}}$$

$$\bullet \sqrt[4]{a^3b^2\sqrt{ab^5}}$$

$$\bullet \sqrt[5]{x^4y\sqrt[4]{x^5y^3}}$$

Naloga

Izračunajte.

Naloga

Izračunajte.

- $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$

- $\sqrt[4]{\frac{16}{81}}$

- $\sqrt[3]{-8}$

- $\sqrt[4]{-625}$

- $\sqrt[3]{0.125}$

- $\sqrt[4]{0.0016}$

Naloga

Poenostavite.

Naloga

Poenostavite.

- $\sqrt[18]{x^{15}}$

- $\sqrt[9]{a^6}$

- $\sqrt[30]{y^{18}}$

- $\sqrt[20]{b^{30}}$

Naloga

Racionalizirajte ulomke.

Naloga

Racionalizirajte ulomke.

$$\bullet \frac{1}{3 - \sqrt{x}}$$

$$\bullet \frac{x - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt[4]{2} - 1}$$

$$\bullet \frac{1}{2 - 4\sqrt[3]{a}}$$

$$\bullet \frac{8x}{2\sqrt[3]{x} + 1}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[4]{y}}{2 - \sqrt[4]{y}}$$

$$\bullet \frac{2}{a - \sqrt[3]{b}}$$

$$\bullet \frac{1}{2 - \sqrt[4]{3}}$$

$$\bullet \frac{3}{1 + \sqrt[5]{2}}$$

Naloga

Poenostavite in delno korenite izraz.

Naloga

Poenostavite in delno korenite izraz.

$$\bullet \frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt{2\sqrt{8}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{\sqrt{a}}}{\sqrt[3]{a^2}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[7]{b^{13}\sqrt{b^{-2}}}}{\sqrt{\sqrt{b^{-1}}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[5]{3}\sqrt{27}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{a\sqrt[3]{a^{-1}} \cdot \sqrt[3]{a^2}\sqrt[5]{a}}}{\sqrt[5]{a\sqrt{a^{-5}}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[3]{x^2}\sqrt[4]{x^{-1}} \cdot \sqrt[4]{x^3}\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}\sqrt{x}\sqrt[3]{x^{-1}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{\sqrt{\sqrt{1}}}}{\sqrt[17]{1}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{x^3\sqrt[4]{x^3}\sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x^{-3}\sqrt[4]{x}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{8ab^{-1}}}{\sqrt{0.5}\sqrt[3]{8ab^2}}$$

Naloga

Izračunajte natančno vrednost korena.

Naloga

Izračunajte natančno vrednost korena.

- $\sqrt{31 - 12\sqrt{3}}$

- $\sqrt{18 + 8\sqrt{2}}$

- $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$

- $\sqrt{17 + 2\sqrt{2}}$

Naloga

Poenostavite izraz in ga delno korenite.

Naloga

Poenostavite izraz in ga delno korenite.

$$\bullet \frac{\sqrt[5]{xy^3} \sqrt[4]{x^2y^3}}{\sqrt[10]{\sqrt{x}}}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[4]{ab^3} \sqrt[3]{a^2b^3}}{\sqrt{\sqrt[6]{a}}}$$

$$\bullet \left(\frac{1-z}{1-\sqrt[3]{z}} - \sqrt[3]{z} \right) \left(1 - \sqrt[6]{z^4} \right)$$

$$\bullet \sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{4096}}} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} - \sqrt[5]{32}$$

$$\bullet \frac{\sqrt[6]{ab^3} \sqrt{a^3b}}{\sqrt[4]{b^{-3}} \sqrt[3]{a}}$$

Potence z racionalnimi eksponenti

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$
- $x^p \cdot y^p = (xy)^p$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$
- $x^p \cdot y^p = (xy)^p$
- $(x^p)^q = x^{pq}$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$

- $x^p \cdot y^p = (xy)^p$

- $(x^p)^q = x^{pq}$

- $x^p : x^q = \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}; \quad x \neq 0$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $a \in [0, \infty)$.

Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$

- $x^p \cdot y^p = (xy)^p$

- $(x^p)^q = x^{pq}$

- $x^p : x^q = \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}; \quad x \neq 0$

- $x^p : y^p = \frac{x^p}{y^p} = \left(\frac{x}{y}\right)^p; \quad y \neq 0$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi $x, y \in \mathbb{R}$ in racionalne eksponente $p, q \in \mathbb{Q}$.

Naloga

Izračunajte.

Naloga

Izračunajte.

- $8^{\frac{1}{3}} - 16^{\frac{2}{4}}$

- $27^{\frac{2}{3}} - 125^{\frac{1}{3}}$

- $(-8)^{-\frac{1}{3}}$

- $1000^{\frac{2}{3}} - 343^{\frac{2}{3}}$

Naloga

Izračunajte.

Naloga

Izračunajte.

$$\bullet \sqrt{625^{\frac{3}{4}} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}} + 4^{\frac{1}{3}} \cdot 16^{\frac{1}{3}}$$

$$\bullet \left(\left(\frac{4}{9} \right)^{-\frac{1}{2}} \cdot 32^{\frac{1}{5}} + 169^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\bullet 4 \cdot 0.16^{-\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{5 \cdot 8^{\frac{1}{3}} + 2 \cdot 81^{\frac{3}{4}}}$$

$$\bullet 0.25^{-\frac{1}{2}} \cdot 0.001^{-\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{10^2 + 0.2^{-2}}$$

$$\bullet \left(2 \cdot 9^{\frac{3}{2}} + 5 \cdot 16^{\frac{1}{4}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\bullet \left(3\frac{3}{8} \right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^{-\frac{1}{2}} \cdot (3 - \sqrt{5}) \sqrt{7 + 3\sqrt{5}}$$

Naloga

Izračunajte.

Naloga

Izračunajte.

- $2.25^{-0.5} \cdot \sqrt{4^{1.5} + 1}$

- $\left(3\frac{1}{16}\right)^{-0.5} \sqrt{0.125^{-\frac{2}{3}} + 3}^4 + 0.002^{-\frac{2}{3}}$

- $6.25^{-0.5} \cdot 2.25^{1.5} + \sqrt{16^{0.75} + 1}$

- $\sqrt{10} (5^{-0.5} - 2)^{-1} - \sqrt{90}$

- $\sqrt{27^{\frac{2}{3}} + 0.25^{-2}} + (2 - \sqrt{5}) \sqrt{9 + 4\sqrt{5}} - \frac{1 + \sqrt{12}}{2 + \sqrt{3}}$

Naloga

Izraz zapišite s potencami in ga poenostavite.

Naloga

Izraz zapišite s potencami in ga poenostavite.

$$\bullet \left(\frac{1-z}{1-\sqrt[3]{z}} - \sqrt[3]{z} \right) \left(1 - \sqrt[6]{z^4} \right)$$

$$\bullet \frac{\sqrt[6]{ab^3\sqrt{a^3b}}}{\sqrt[4]{b^{-3}\sqrt[3]{a}}}$$

$$\bullet \left(y^{\frac{2}{3}} x^{-0.25} \right)^6 : \left(\sqrt{x^{-4}y^2} \cdot \sqrt{y\sqrt[3]{xy^{-3}}} \right)^3$$

$$\bullet \frac{\sqrt[3]{x^{-4}\sqrt{x^2y^{-3}}}}{\sqrt[4]{x^{-3}y^2}} \cdot \left(x^{0.3} y^{0.2} \right)^5$$

$$\bullet \frac{\sqrt[5]{x^{-2}\sqrt[3]{x^{-3}y^4}}}{y^{-\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{2}}} \left(\sqrt[6]{\sqrt{y^{-3}}} \right)^4$$

$$\bullet \frac{\sqrt[4]{x^{-2}y}}{\sqrt[6]{x^3\sqrt{y^{-7}}}} \sqrt[4]{x^2y^{-5}}^2$$

Iracionalne enačbe

Iracionalne enačbe

Iracionalna enačba

Iracionalna enačba je enačba, v kateri neznanka nastopa po korenem poljubne stopnje.

Iracionalne enačbe

Iracionalna enačba

Iracionalna enačba je enačba, v kateri neznanka nastopa po korenem poljubne stopnje.

Reševanje iracionalne enačbe

Iracionalno enačbo rešujemo tako, da jo s pomočjo potenciranja prevedemo v enačbo, ki nima neznanke pod korenem.

Tako dobimo enačbo, ki ni nujno ekvivalentna prvotni enačba, saj lahko s potenciranjem pridobimo kakšno rešitev, ki ne ustreza prvotni enačbo.

Na koncu reševanja moramo vedno narediti **preizkus**, s katerim izločimo morebitne neustrezne rešitve.

Naloga

Rešite enačbo.

Naloga

Rešite enačbo.

- $\sqrt{x-1} - 5 = 0$

- $\sqrt{x+5} = 2$

- $\sqrt{3-x} - 5 = 0$

- $1 + \sqrt{x-5} = 0$

Naloga

Rešite enačbo.

Naloga

Rešite enačbo.

- $\sqrt{2x-1} + 2x = x$

- $2x + 3 = \sqrt{3x^2 + 5x - 1}$

- $2 + \sqrt[3]{x-1} = 0$

- $\sqrt{-8x-4} = -2x$

- $\sqrt{x^2+2} - \sqrt{3x} = 0$

- $\sqrt{x^2-1} - 2 = 0$

- $x - \sqrt{5x-11} = 1$

- $\sqrt{x+3} = -9$

Naloga

Rešite enačbo.

Naloga

Rešite enačbo.

- $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 3$

- $\sqrt{x+5} - 3 = -\sqrt{x}$

- $\sqrt{x-2} - 2 = \sqrt{x+2}$

- $\sqrt{3x+1} - 1 = \sqrt{x+4}$

- $\sqrt{x+1} = \sqrt{2} - \sqrt{x-1}$

- $\sqrt[3]{x+2} - \sqrt{10+x} = -2$

- $\sqrt{x-6} + \sqrt{x+2} = 2$

- $\sqrt{5+x} - 1 = \sqrt{3x+4}$

Naloga

Rešite enačbo.

Naloga

Rešite enačbo.

- $\sqrt[3]{x^3 + 7x^2 + x + 26} - 3 = x - 1$

- $\sqrt[3]{5 - x + \sqrt{2x + 14}} - 2 = 0$

- $\sqrt{x - 2} - \sqrt{2x - 3} = 2$

- $\sqrt{x - 6} - \sqrt{x + 2} - 2 = 0$

- $\sqrt{x^2 + 3x} + x = 2$

- $\sqrt{x + 3 + \sqrt{x + 2}} = \sqrt{3}$

- $\sqrt{x + 7 - \sqrt{2x - 1}} = 3$

- $\sqrt[5]{x^2 + 3x + 34} = 2$

Section 3

Funkcije

1 Geometrija v ravnini

2 Potence in koreni

3 Funkcije

- Funkcija in njene lastnosti

- Transformacije funkcij

- Inverzna funkcija

4 Potenčna funkcija

5 Kvadratna funkcija

6 Geometrijski liki

Preslikava

Preslikava

Preslikava

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

$f :$

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,

$$f : \mathcal{X}$$

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,
- množice $\mathcal{Y}$, ki ji pravimo **kodomena** in

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,
- množice $\mathcal{Y}$, ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu x domene priredi natanko en element y kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,
- množice $\mathcal{Y}$, ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu x domene priredi natanko en element y kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Elemente x kodomene $\mathcal{X}$ imenujemo **originali** preslikave.

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,
- množice $\mathcal{Y}$, ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu x domene priredi natanko en element y kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Elemente x kodomene $\mathcal{X}$ imenujemo **originali** preslikave.

Če elementu x priredimo element y iz kodomene, potem y imenujemo **slika** elemeta x .

Preslikava

Preslikava

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni množici.

Preslikava f sestoji iz:

- množice $\mathcal{X}$, ki ji pravimo **domena**,
- množice $\mathcal{Y}$, ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu x domene priredi natanko en element y kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Elemente x kodomene $\mathcal{X}$ imenujemo **originali** preslikave.

Če elementu x priredimo element y iz kodomene, potem y imenujemo **slika** elemeta x .

Preslikavo lahko podamo s predpisom, puščičnim diagramom, besednim opisom ...

Funkcija

Funkcija

Funkcija

Funkcija

Funkcija

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni številski množici.

Funkcija

Funkcija

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni številski množici.

Funkcija f je preslikava med številskima množicama $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$:

Funkcija

Funkcija

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni številski množici.

Funkcija f je preslikava med številskima množicama $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$:

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Funkcija

Funkcija

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni številski množici.

Funkcija f je preslikava med številskima množicama $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$:

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Število y je **funkcijska vrednost** števila x , če se število x preslika v število y .

$$f(x) = y$$

Funkcija

Funkcija

Naj bosta $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$ neprazni številski množici.

Funkcija f je preslikava med številskima množicama $\mathcal{X}$ in $\mathcal{Y}$:

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Število y je **funkcijska vrednost** števila x , če se število x preslika v število y .

$$f(x) = y$$

x je neodvisna spremenljivka, $f(x)$ je od x odvisna spremenljivka.

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – realna funkcija realne spremenljivke;

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – realna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$ – realna funkcija naravne spremenljivke;

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – realna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$ – realna funkcija naravne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – naravna funkcija realne spremenljivke;

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – realna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$ – realna funkcija naravne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$ – naravna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$ – naravna funkcija naravne spremenljivke.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje D_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje D_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Za definicijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje D_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Za definicijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

Zaloga vrednosti

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje D_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Za definicijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

Zaloga vrednosti

Zaloga vrednosti Z_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh slik oziroma funkcijskih vrednosti.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

Definicijsko območje

Definicijsko območje D_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Za definicijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

Zaloga vrednosti

Zaloga vrednosti Z_f preslikave ali funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica vseh slik oziroma funkcijskih vrednosti.

Zaloga vrednosti Z_f je podmnožica kodomene $\mathcal{Y}$: $Z_f \subseteq \mathcal{Y}$.

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničle funkcije f poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = 0$.

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničle funkcije f poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = 0$.

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definicijskem območju D_f funkcije f .

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničle funkcije f poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = 0$.

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definicijskem območju D_f funkcije f .

Začetna vrednost

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničle funkcije f poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = 0$.

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definicijskem območju D_f funkcije f .

Začetna vrednost

Začetna vrednost funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je funkcijska vrednost pri $x = 0$, to je $f(0)$.

Ničla in začetna vrednost funkcije

Ničla funkcije

Ničla funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je tista vrednost $x_0 \in \mathcal{X}$ neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije f enaka 0: $f(x_0) = 0$.

Ničle funkcije f poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = 0$.

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definicijskem območju D_f funkcije f .

Začetna vrednost

Začetna vrednost funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je funkcijska vrednost pri $x = 0$, to je $f(0)$.

Začetna vrednost obstaja le, če je 0 v definicijskem območju funkcije f : $0 \in D_f$.

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf Γ_f funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica urejenih parov $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, kjer element x preteče celotno definicijsko območje D_f funkcije, element y pa je slika pripadajočega x , torej $y = f(x)$.

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf Γ_f funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica urejenih parov $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, kjer element x preteče celotno definicijsko območje D_f funkcije, element y pa je slika pripadajočega x , torej $y = f(x)$.

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf Γ_f funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica urejenih parov $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, kjer element x preteče celotno definicijsko območje D_f funkcije, element y pa je slika pripadajočega x , torej $y = f(x)$.

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Urejene pare iz množice Γ_f lahko upodobimo v koordinatnem sistemu.

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf Γ_f funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica urejenih parov $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, kjer element x preteče celotno definicijsko območje D_f funkcije, element y pa je slika pripadajočega x , torej $y = f(x)$.

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Urejene pare iz množice Γ_f lahko upodobimo v koordinatnem sistemu.

Vsakemu elementu $(x, f(x))$ iz zgornje množice pripada natanko ena točka v koordinatnem sistemu, katere abscisa je enaka x , ordinata pa je njegova slika $f(x)$.

Graf funkcije

Graf funkcije

Graf Γ_f funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je množica urejenih parov $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, kjer element x preteče celotno definicijsko območje D_f funkcije, element y pa je slika pripadajočega x , torej $y = f(x)$.

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Urejene pare iz množice Γ_f lahko upodobimo v koordinatnem sistemu.

Vsakemu elementu $(x, f(x))$ iz zgornje množice pripada natanko ena točka v koordinatnem sistemu, katere abscisa je enaka x , ordinata pa je njegova slika $f(x)$.

V ničli, če obstaja, graf funkcije seka ali se dotika abscisne osi, v začetni vrednosti, če obstaja, pa seka ordinatno os.

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Funkcija f je na intervalu (a, b) **strogo naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) < f(x_2)$.

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Funkcija f je na intervalu (a, b) **strogo naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) < f(x_2)$.

Padajoča funkcija

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Funkcija f je na intervalu (a, b) **strogo naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) < f(x_2)$.

Padajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **padajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Naraščanje in padanje funkcije

Naraščajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Funkcija f je na intervalu (a, b) **strogo naraščajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) < f(x_2)$.

Padajoča funkcija

Funkcija f je na intervalu (a, b) **padajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Funkcija f je na intervalu (a, b) **strogo padajoča**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$, kjer je $x_1 < x_2$, velja $f(x_1) > f(x_2)$.

Injektivnost in surjektivnost

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zloga vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zalog vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zloga vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

Injektivnost

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zloga vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

Injektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **injektivna**, če se dva poljubna različna originala iz domene $\mathcal{X}$ preslikata v različni sliki v kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika kvečjemu enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zaloga vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

Injektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **injektivna**, če se dva poljubna različna originala iz domene $\mathcal{X}$ preslikata v različni sliki v kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika kvečjemu enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall x, y \in \mathcal{X} : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Injektivnost in surjektivnost

Surjektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **surjektivna**, če je zaloga vrednosti Z_f funkcije enaka njeni kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika vsaj enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

Injektivnost

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **injektivna**, če se dva poljubna različna originala iz domene $\mathcal{X}$ preslikata v različni sliki v kodomeni $\mathcal{Y}$ – vsak element kodomene $\mathcal{Y}$ je slika kvečjemu enega elementa iz domene $\mathcal{X}$.

$$\forall x, y \in \mathcal{X} : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ je **bijektivna**, če je injektivna in surjektivna hkrati – vsak element iz kodomene $\mathcal{Y}$ je slika natanko enega elementa domene $\mathcal{X}$.

Omejenost funkcije

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število m , da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D_f$. Število m imenujemo *spodnja meja*.

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število m , da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D_f$. Število m imenujemo *spodnja meja*.

$$\exists m \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \geq m$$

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število m , da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D_f$. Število m imenujemo *spodnja meja*.

$$\exists m \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \geq m$$

Omejenost

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število m , da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D_f$. Število m imenujemo *spodnja meja*.

$$\exists m \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \geq m$$

Omejenost

Funkcija f je **omejena**, če je navzgor omejena in navzdol omejena.

Omejenost funkcije

Omejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število M , da je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Število M imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \leq M$$

Omejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število m , da je $f(x) \geq m$ za vsak $x \in D_f$. Število m imenujemo *spodnja meja*.

$$\exists m \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \geq m$$

Omejenost

Funkcija f je **omejena**, če je navzgor omejena in navzdol omejena.

$$\exists m, M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni: f(x) \in [m, M]$$

Neomejenost navzgor

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzdol

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol neomejena**, če za vsako negativno realno število N obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) < N$.

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol neomejena**, če za vsako negativno realno število N obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) < N$.

$$\forall N \in \mathbb{R}^-. \exists x \in D_f \ni: f(x) < N$$

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol neomejena**, če za vsako negativno realno število N obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) < N$.

$$\forall N \in \mathbb{R}^-. \exists x \in D_f \ni: f(x) < N$$

Neomejenost

Neomejenost navzgor

Funkcija f je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število M obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) > M$.

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni: f(x) > M$$

Neomejenost navzdol

Funkcija f je **navzdol neomejena**, če za vsako negativno realno število N obstaja tak $x \in D_f$, da je $f(x) < N$.

$$\forall N \in \mathbb{R}^-. \exists x \in D_f \ni: f(x) < N$$

Neomejenost

Funkcija f je **neomejena**, če je navzgor neomejena in navzdol neomejena.

Predznak funkcije

Predznak funkcije

Pozitivnost

Predznak funkcije

Pozitivnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **pozitivna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) > 0$.

Predznak funkcije

Pozitivnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **pozitivna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) > 0$.

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) > 0$$

Predznak funkcije

Pozitivnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **pozitivna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) > 0$.

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) > 0$$

Negativnost

Predznak funkcije

Pozitivnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **pozitivna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) > 0$.

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) > 0$$

Negativnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **negativna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) < 0$.

Predznak funkcije

Pozitivnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **pozitivna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) > 0$.

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) > 0$$

Negativnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **negativna**, če za vsak $x \in (a, b)$ velja $f(x) < 0$.

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) < 0$$

Sodost in lihost funkcije

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

Lihost

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

Lihost

Funkcija f je **liha**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = -f(x)$.

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

Lihost

Funkcija f je **liha**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = -f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

Sodost in lihost funkcije

Sodost

Funkcija f je **soda**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

Lihost

Funkcija f je **liha**, če za vsak $x \in D_f$ velja $f(-x) = -f(x)$.

$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

Graf lihe funkcije je simetričen glede na koordinatno izhodišče.

Konveksnost in konkavnost funkcije

Konveksnost in konkavnost funkcije

Konveksnost



Konveksnost in konkavnost funkcije

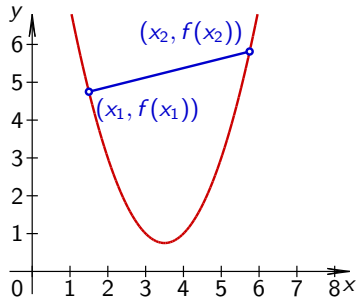
Konveksnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konveksna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije pod zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.

Konveksnost in konkavnost funkcije

Konveksnost

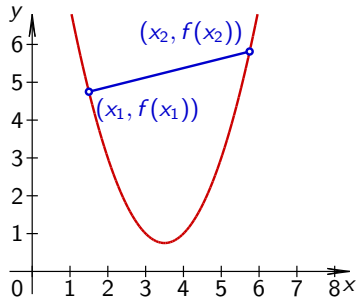
Funkcija f je na intervalu (a, b) **konveksna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije pod zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.



Konveksnost in konkavnost funkcije

Konveksnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konveksna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije pod zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.

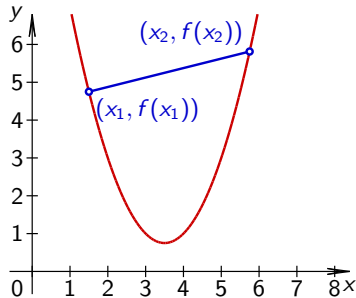


Konkavnost

Konveksnost in konkavnost funkcije

Konveksnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konveksna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije pod zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.



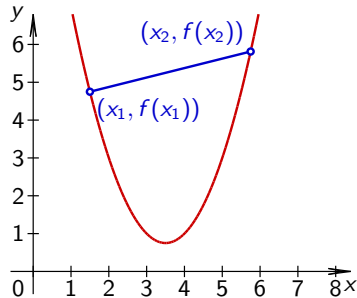
Konkavnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konkavna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije nad zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.

Konveksnost in konkavnost funkcije

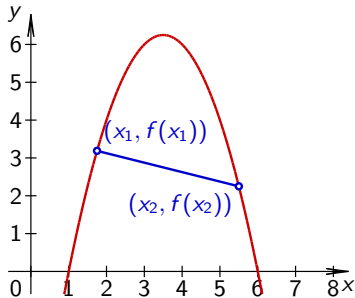
Konveksnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konveksna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije pod zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.



Konkavnost

Funkcija f je na intervalu (a, b) **konkavna**, če za poljubna $x_1, x_2 \in (a, b)$ velja, da je graf funkcije nad zveznico točk $(x_1, f(x_1))$ in $(x_2, f(x_2))$.



Naloga

Za katere x je dana funkcija definirana? Zapišite definicijsko območje.

- $f(x) = \frac{1}{x}$

- $g(x) = 2x - 3$

- $h(x) = \frac{x}{x-3}$

- $i(x) = x^2 - 2x + 1$

- $j(x) = \frac{x-1}{x+1}$

- $k(x) = \sqrt{x-4}$

- $l(x) = (x-3)^{-2}$

- $m(x) = \sqrt{3x+4}$

- $n(x) = \frac{x-1}{x^2+5x+6}$

- $o(x) = \sqrt{3-6x}$

Naloga

Izračunajte začetno vrednost in ničle funkcije.

- $f(x) = 2x - 4$

- $g(x) = x^2 - 4$

- $h(x) = 5x + 2$

- $i(x) = \frac{x+3}{x-3}$

- $j(x) = (x-1)^{-2} - 1$

- $k(x) = \frac{1}{x}$

- $l(x) = \frac{2x+4}{2x^2-1}$

- $m(x) = \sqrt{x+5}$

- $n(x) = \sqrt{2x+6}$

Naloga

Narišite graf funkcije. Izračunajte ničle in začetno vrednost ter vrednosti preverite na grafu.

- $f(x) = x - 3$

- $g(x) = 2x + 1$

- $h(x) = -2x + 1$

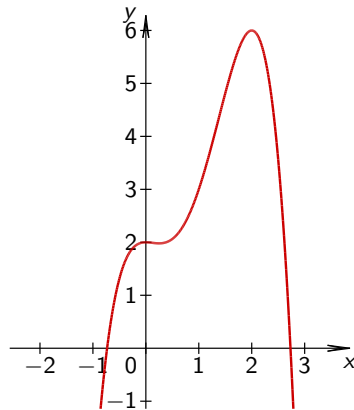
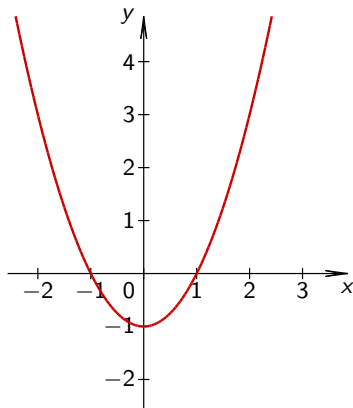
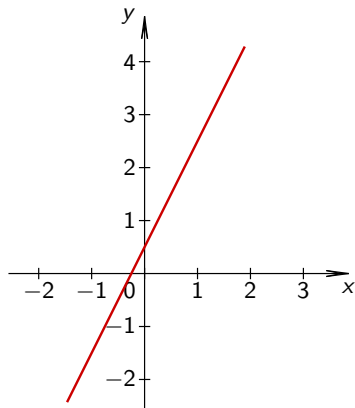
- $p(x) = -\frac{1}{2}x + 1$

- $q(x) = \frac{2 - x}{4}$

- $r(x) = |2x - 4| - 1$

Naloga

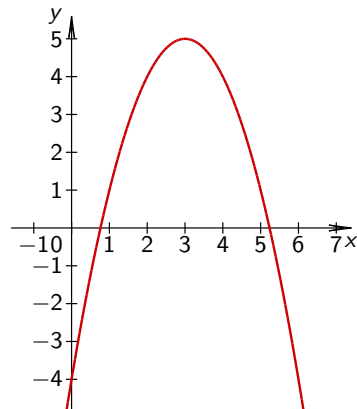
Z grafa funkcije razberite, kam funkcija preslika originale $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$ in $x = 2$.



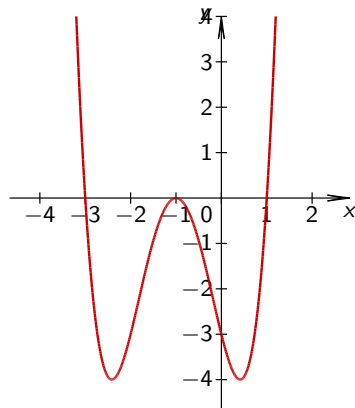
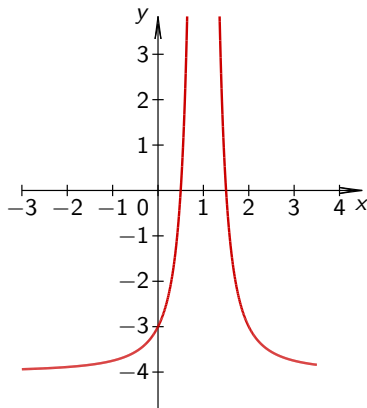
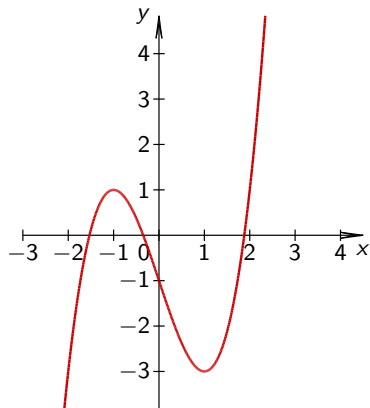
Naloga

Narisan je graf funkcije. Zapišite:

- začetno vrednost funkcije,
- intervale, kjer funkcija narašča oziroma pada,
- natančno zgornjo in spodnjo mejo, če je funkcija navzgor ali navzdol omejena.



Naloga



Naloga

Računsko preverite, ali je dana funkcija soda ali liha.

- $f(x) = 3x$

- $g(x) = -3x + 1$

- $h(x) = 2|x| + 4$

- $i(x) = x^2 + 1$

- $j(x) = x^2 + 3x - 1$

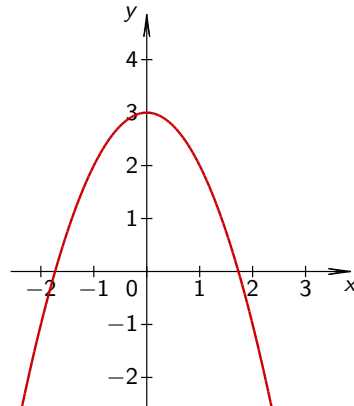
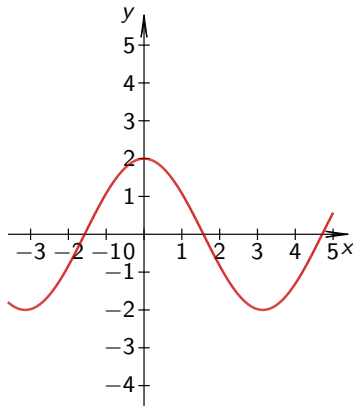
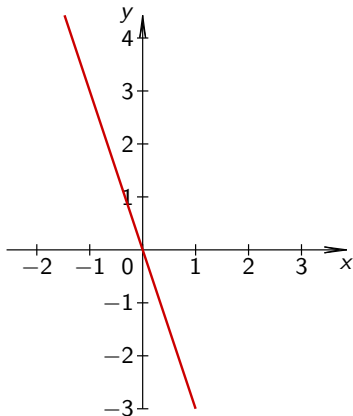
- $k(x) = x^3 + 2x$

- $l(x) = 5x^3 - 4x + 1$

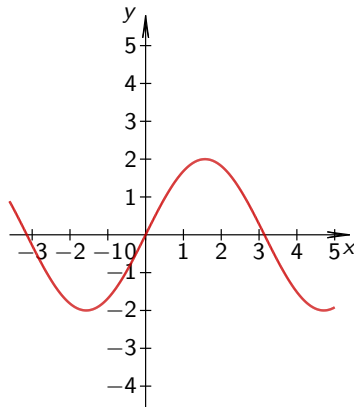
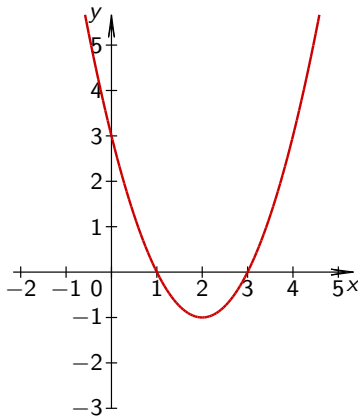
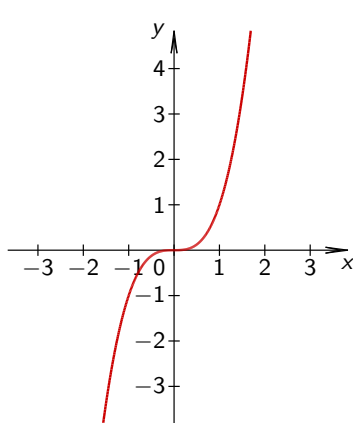
- $m(x) = \frac{x^3 - 2x}{7x^3 + x}$

Naloga

Z grafa funkcije razberite, ali je funkcija soda ali liha.

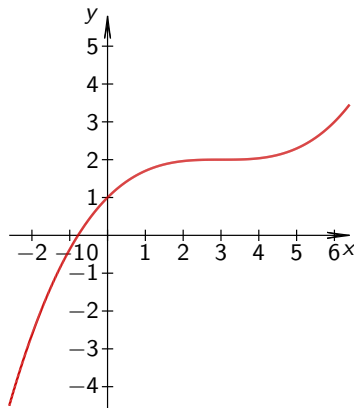
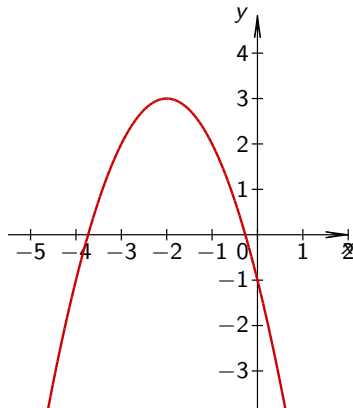
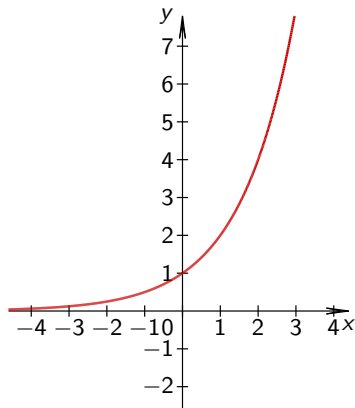


Naloga



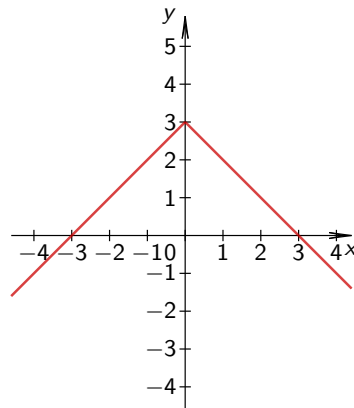
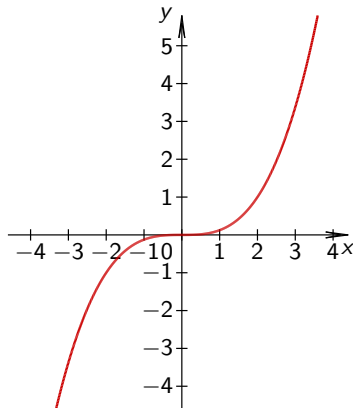
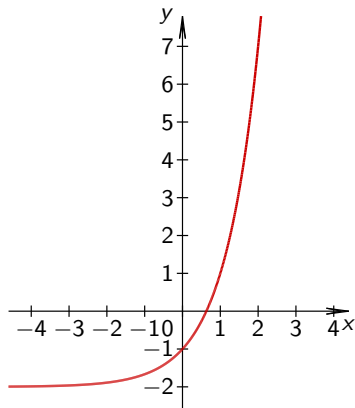
Naloga

Z grafa funkcije razberite, na katerih intervalih je funkcija konveksna in na katerih konkavna.



Naloga

Z grafa funkcije razberite, ali je realna funkcija realne spremenljivke injektivna, surjektivna, bijektivna.



Zrcaljenja

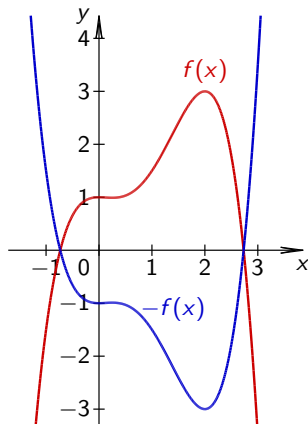
Zrcaljenje preko abscisne osi

Zrcaljenje preko abscisne osi vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(x, -y)$.

$$Z_x : (x, y) \mapsto (x, -y)$$

Do prezrcaljene funkcije f preko abscisne osi pridemo tako, da funkcijo f pomnožimo z -1

$$Z_x : f(x) \mapsto -f(x)$$



Zrcaljenja

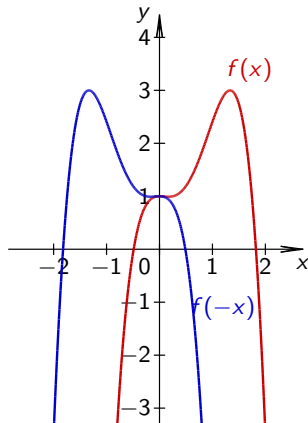
Zrcaljenje preko ordinatne osi

Zrcaljenje preko ordinatne osi vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(-x, y)$.

$$Z_y : (x, y) \mapsto (-x, y)$$

Do prezrcaljene funkcije f preko ordinatne osi pridemo tako, da neodvisno spremenljivko x funkcije f pomnožimo z -1

$$Z_y : f(x) \mapsto f(-x)$$



Zrcaljenja

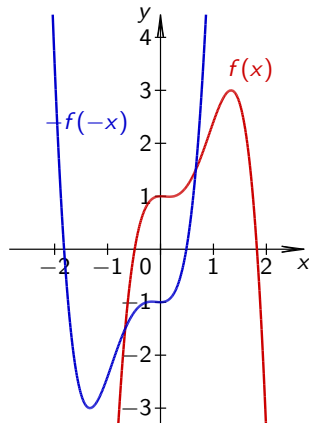
Zrcaljenje preko izhodišča

Zrcaljenje preko izhodišča vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(-x, -y)$.

$$Z_i : (x, y) \mapsto (-x, -y)$$

Do prezrcaljene funkcije f preko izhodišča pridemo tako, da neodvisno spremenljivko x funkcije f in funkcijo f pomnožimo z -1

$$Z_i : f(x) \mapsto -f(-x)$$



Zrcaljenja

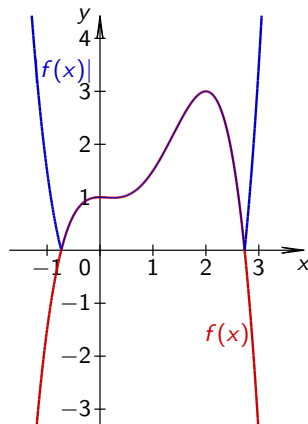
Absolutna vrednost funkcije

Absolutna vrednost funkcije f vse negativne vrednosti funkcije f pomnoži z -1 , pozitivne vrednosti pa ohrani.

$$T_1 : f(x) \mapsto |f(x)|$$

Tisti del grafa funkcije f , ki leži pod abscisno osjo, se preslika preko abscisne osi. Del grafa, ki leži nad abscisno osjo se ohrani.

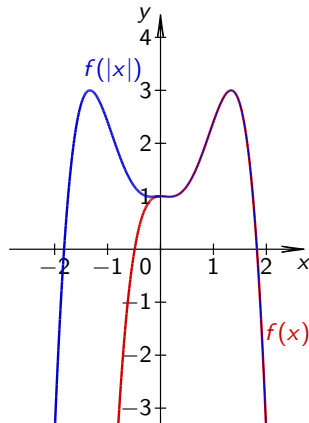
Dobimo nenegativno funkcijo.



Zrcaljenja

Če v funkciji $f(x)$ neodvisno spremenljivko x nadomestimo z $|x|$, dobimo novo funkcijo, ki je soda.

$$T_2 : f(x) \mapsto f(|x|)$$



Premiki

Vzporedni premik vzdolž ordinatne osi

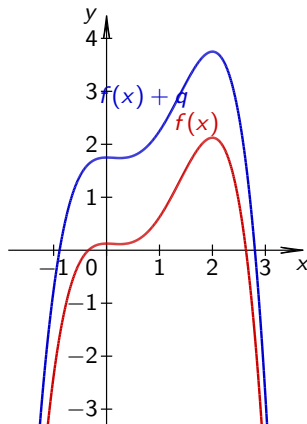
Vzporedni premik v smeri ordinatne osi za q vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(x, y + q)$.

$$P_y : (x, y) \mapsto (x, y + q)$$

Do premaknjene funkcije f vzdolž ordinatne osi pridemo tako, da funkciji f prištejemo q .

$$P_y : f(x) \mapsto f(x) + q$$

Pri $q > 0$ se graf premakne v pozitivni smeri ordinatne osi (navzgor), pri $q < 0$ se graf premakne v negativni smeri ordinatne osi (navzdol).



Premiki

Vzporedni premik vzdolž abscisne osi

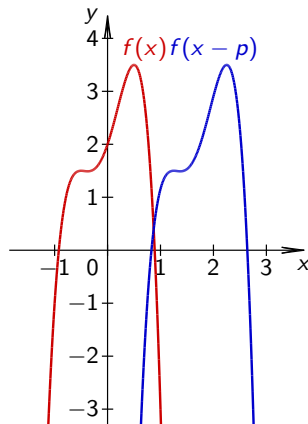
Vzporedni premik v smeri abscisne osi za p vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(x + p, y)$.

$$P_x : (x, y) \mapsto (x + p, y)$$

Do premaknjene funkcije f vzdolž abscisne osi pridemo tako, da neodvisni spremenljivki x funkcije odštejemo p .

$$P_x : f(x) \mapsto f(x - p)$$

Pri $p > 0$ se graf premakne v pozitivni smeri abscisne osi (v desno), pri $p < 0$ se graf premakne v negativni smeri abscisne osi (v levo).



Premiki

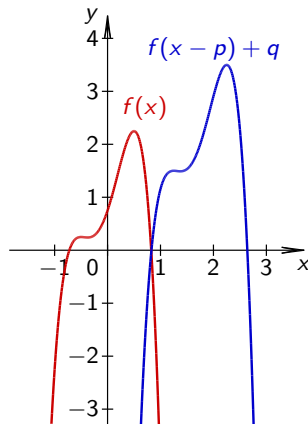
Premik za vektor

Premik za vektor (p, q) vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(x + p, y + q)$.

$$P_v : (x, y) \mapsto (x + p, y + q)$$

Do premaknjene funkcije f za vektor (p, q) pridemo tako, da funkciji f prištejemo q , neodvisni spremenljivki x funkcije f pa odštejemo p .

$$P_v : f(x) \mapsto f(x - p) + q$$



Raztegi

Razteg vzdolž ordinatne osi

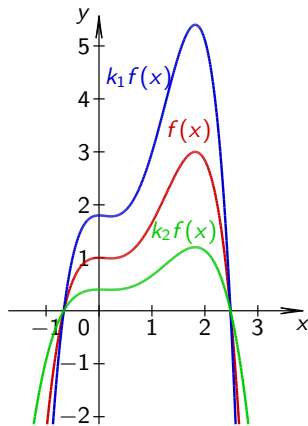
Razteg za faktor $k \in \mathbb{R}^*$ vzdolž ordinatne osi vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(x, ky)$.

$$R_y : (x, y) \mapsto (x, ky)$$

Do raztegnjene funkcije f za faktor $k \in \mathbb{R}^*$ vzdolž ordinatne osi pridemo tako, da funkcijo pomnožimo s k .

$$R_y : f(x) \mapsto kf(x)$$

Pri $|k| > 1$ se graf funkcije raztegne pri $|k| < 1$ pa skrči vzdolž ordinatne osi. Za $k = 1$ se graf funkcije ohrani – identična preslikava.



Raztegi

Razteg vzdolž abscisne osi

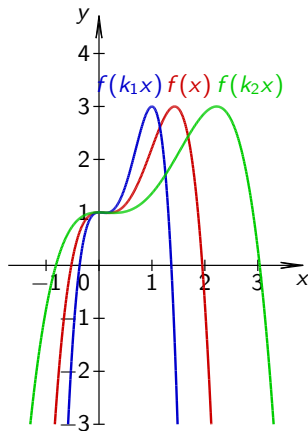
Razteg za faktor $k \in \mathbb{R}^*$ vzdolž abscisne osi vsako točko $T(x, y)$ grafa funkcije preslika v točko $T'(\frac{x}{k}, y)$.

$$R_x : (x, y) \mapsto (\frac{x}{k}, y)$$

Do raztegnjene funkcije f za faktor $k \in \mathbb{R}^*$ vzdolž abscisne osi pridemo tako, da neodvisno spremenljivko x funkcije f pomnožimo s k .

$$R_x : f(x) \mapsto f(kx)$$

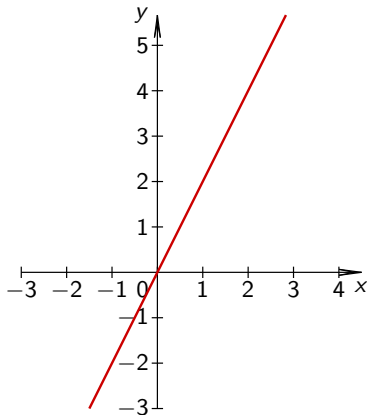
Pri $|k| > 1$ se graf funkcije skrči pri $|k| < 1$ pa raztegne vzdolž abscisne osi. Za $k = 1$ se graf funkcije ohrani – identična preslikava.



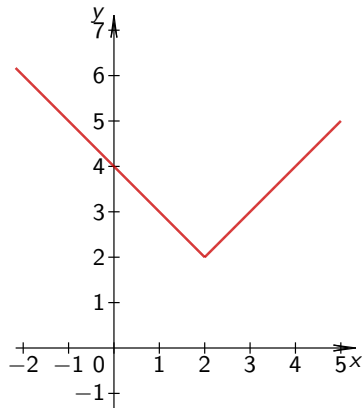
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite graf funkcije $g(x) = f(x) + k$ in zapišite predpis nove funkcije, ki ji pripada premaknjeni graf.

● $f(x) = 2x$, $k = 2$

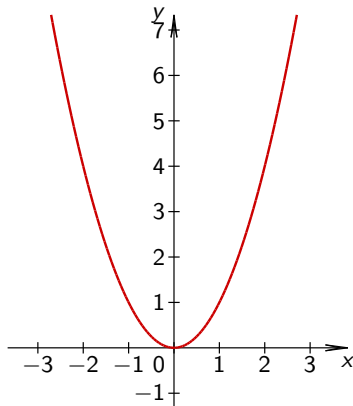


● $f(x) = |x - 2| + 2$, $k = -3$

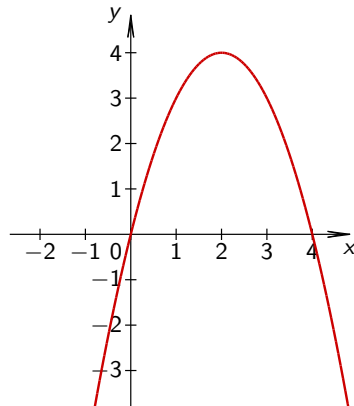


Naloga

- $f(x) = x^2, k = 2$



- $f(x) = -x^2 + 4x, k = -2$



Naloga

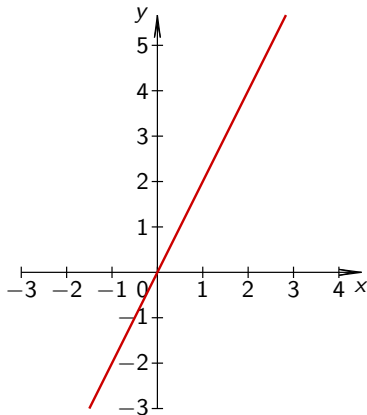
Graf funkcije f tego premaknemo za k navzgor ali navzdol in dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g .

- $f(x) = 4x - 1$, togi premik za 3 navzgor
- $f(x) = -2x + 3$, togi premik za 1 navzdol
- $f(x) = \frac{5-x}{2}$, togi premik za 4 navzgor
- $f(x) = \sqrt{x-1}$, togi premik za 7 navzdol

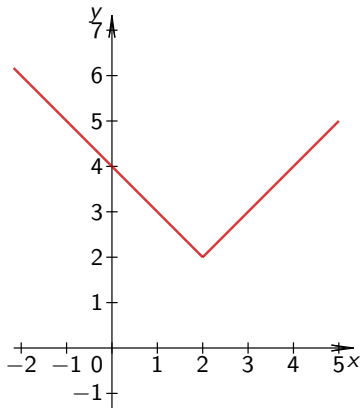
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite graf funkcije $g(x) = f(x - k)$ in zapišite predpis nove funkcije, ki ji pripada premaknjeni graf.

- $f(x) = 2x$, $k = -2$

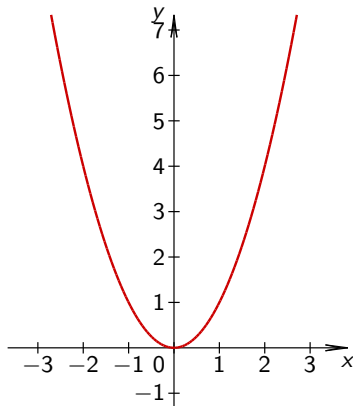


- $f(x) = |x - 2| + 2$, $k = 2$

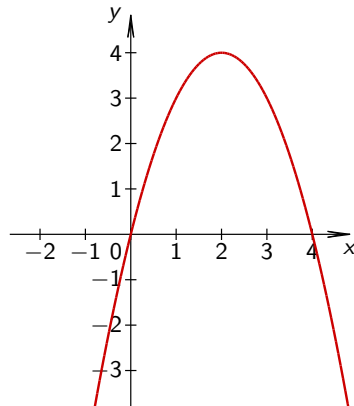


Naloga

- $f(x) = x^2$, $k = 2$



- $f(x) = -x^2 + 4x$, $k = 3$



Naloga

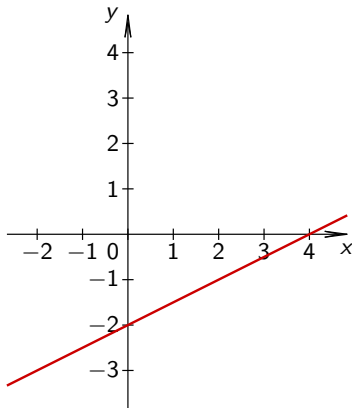
Graf funkcije f tego premaknemo za k v levo ali desno in dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g .

- $f(x) = 4x - 1$, togi premik za 3 v levo
- $f(x) = -2x + 3$, togi premik za 1 v desno
- $f(x) = \frac{5-x}{2}$, togi premik za 4 v desno
- $f(x) = \sqrt{x-1}$, togi premik za 7 v levo

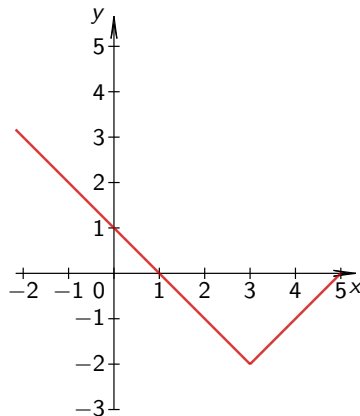
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite graf funkcije $g(x) = -f(x)$ in zapišite predpis funkcije $g(x)$.

• $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$

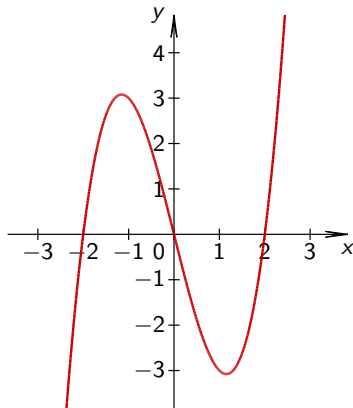


• $f(x) = |x - 3| - 2$

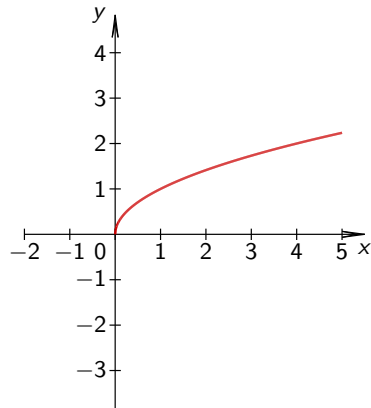


Naloga

- $f(x) = x^3 - 4x$



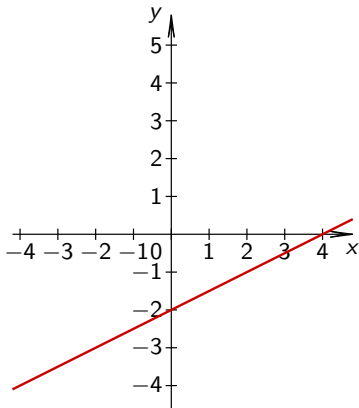
- $f(x) = \sqrt{x}$



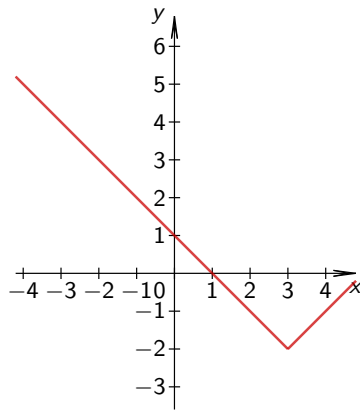
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite graf funkcije $g(x) = f(-x)$ in zapišite predpis funkcije $g(x)$.

• $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$

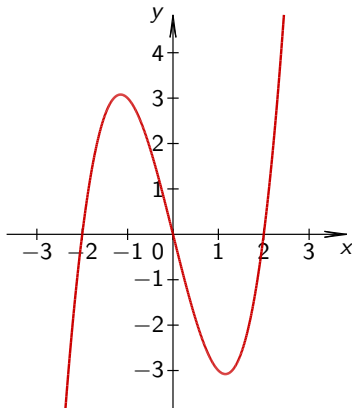


• $f(x) = |x - 3| - 2$

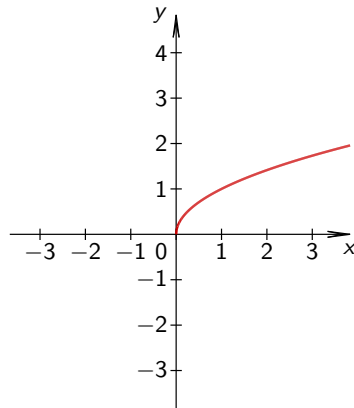


Naloga

- $f(x) = x^3 - 4x$



- $f(x) = \sqrt{x}$



Naloga

Če graf funkcije f prezrcalimo čez abscisno os, dobimo graf funkcije g . Če pa graf funkcije f prezrcalimo čez ordinatno os, dobimo graf funkcije h . Zapišite predpisa funkcije g in funkcije h .

- $f(x) = 4x - 1$
- $f(x) = -2x + 2$
- $f(x) = \frac{5 - x}{2}$
- $f(x) = \sqrt{x - 1}$
- $f(x) = x^2 - 3x$

Naloga

Dan je predpis funkcije $f(x)$. Če graf funkcije premaknemo in zrcalimo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije $g(x)$.

- $f(x) = 2x - 1$, togi premik za 5 v desno in za 2 navzdol
- $f(x) = -3x + 5$, togi premik za 4 v levo in za 3 navzgor
- $f(x) = |x| + 1$, togi premik za 3 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = -2x + 1$, zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = 4x - 1$, zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(x) = -7x - 6$, togi premik za 2 v desno in za 3 navzdol, zrcaljenje čez abscisno os

Naloga

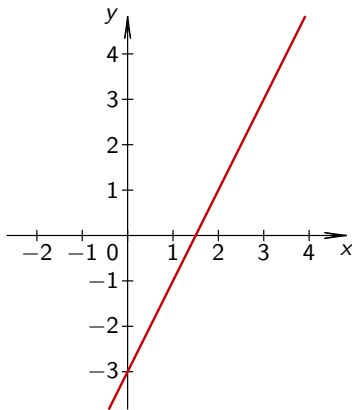
Dan je predpis funkcije $f(x)$. Če graf funkcije premaknemo in zrcalimo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije $g(x)$.

- $f(x) = x^2 - 1$, togi premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = -x^3 + 2x - 1$, togi premik za 1 v levo in za 2 navzgor
- $f(x) = 3x^2 - 7$, zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = -2x^2 + 3$, zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(x) = x^{-2}$, togi premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = (x - 1)^{-2} + 1$, togi premik za 1 v levo in za 1 navzdol

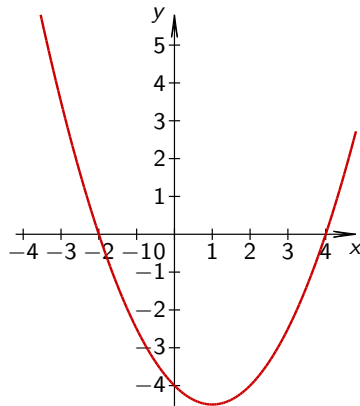
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite grafa funkcij $g(x) = |f(x)|$ in $h(x) = f(|x|)$.

- $f(x) = 2x - 3$

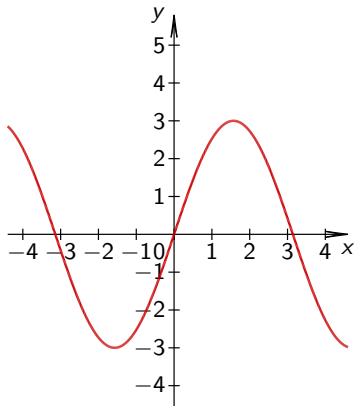


- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x - 4$

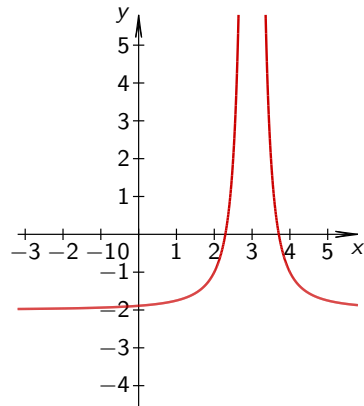


Naloga

- $f(x) = \sin x$



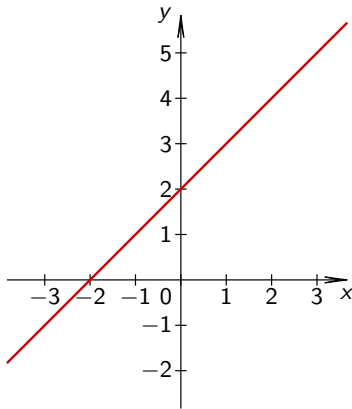
- $f(x) = (x - 3)^{-2} - 2$



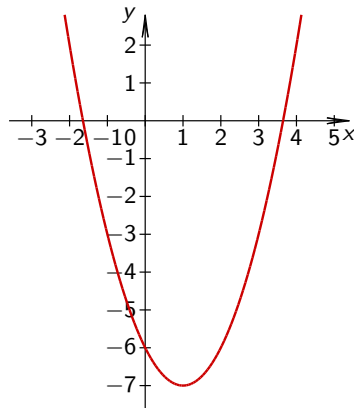
Naloga

V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije $f(x)$. Narišite grafa funkcij $g(x) = kf(x)$ in $h(x) = f(kx)$ ter zapišite njuna predpisa.

- $f(x) = x + 2, k = 2$



- $f(x) = x^2 - 2x - 6, k = \frac{1}{2}$



Naloga

Graf funkcije f raztegnemo ali skrčimo za faktor k v smeri abscisne ali ordinatne osi. Dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g .

- $f(x) = 4x - 1$, razteg v smeri ordinatne osi za faktor 2
- $f(x) = -2x + 3$, skrčitev v smeri abscisne osi za faktor 2 in zrcaljenje čez abscisno os
- $f(X) = \frac{5-x}{2}$, razteg v smeri ordinatne osi za faktor 4
- $f(x) = \sqrt{x-1}$, skrčitev v smeri abscisne osi za faktor 2

Naloga

Če graf funkcije f transformiramo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g .

- $f(x) = 5x - 1$, togi premik za 4 v desno, zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = 6 - 3x$, razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi in togi premik za 4 navzgor
- $f(x) = 7x + 2$, zrcaljenje čez abscisno in čez ordinatno os
- $f(x) = -4x + 1$, skrčitev za faktor 2 v smeri abscisne osi in togi premik za 3 v levo
- $f(x) = 2x + 3$, razteg v smeri abscisne osi za faktor 2 in zrcaljenje čez abscisno os

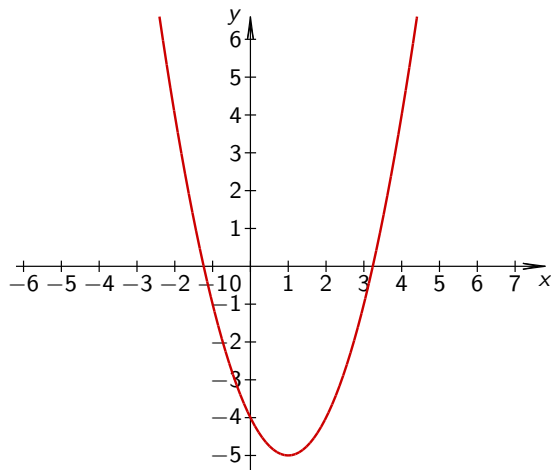
Naloga

Če graf funkcije f transformiramo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g .

- $f(x) = x^2$, togi premik za 3 v levo in 2 navzgor
- $f(x) = x^3$, togi premik za 2 v desno, zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(x) = \frac{x}{x+1}$, togi premik za 2 v levo in za 5 navzgor
- $f(x) = \frac{x}{x+1}$, zrcaljenje čez abscisno in čez ordinatno os

Naloga

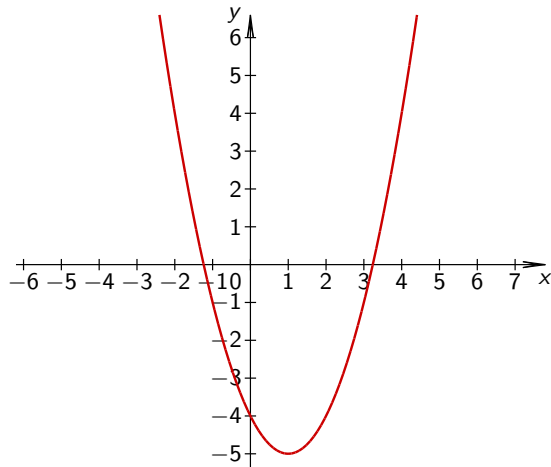
Narisan je graf funkcije $f(x) = x^2 - 2x - 4$.



- Narišite graf funkcije $g(x) = f(x - 3) + 2$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $h(x) = |f(x + 4)|$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $i(x) = f(|x|) + 2$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $j(x) = f(-x) + 2$ in zapišite predpis funkcije.

Naloga

Narisan je graf funkcije $f(x) = x^2 - 2x - 4$.

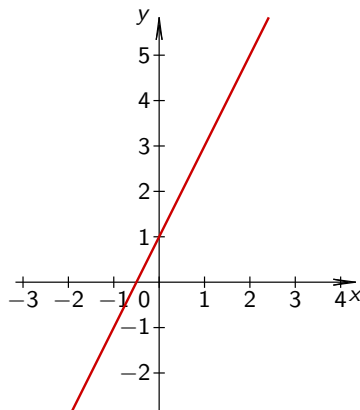


- Narišite graf funkcije $k(x) = -\frac{1}{2}f(x)$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $l(x) = f(\frac{1}{2}x)$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $m(x) = |f(2x)|$ in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije $n(x) = -f(-x)$ in zapišite predpis funkcije.

Naloga

Narisan je graf funkcije $f(x)$.

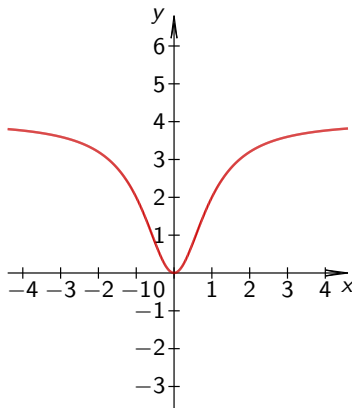
- Narišite graf funkcije $g(x) = f(-x) + 4$ in zapišite predpis funkcije.



Naloga

Narisan je graf funkcije $f(x)$.

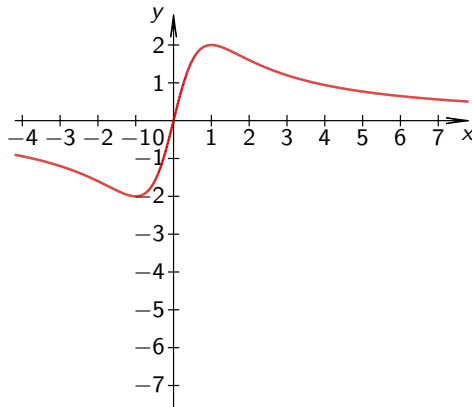
- Narišite graf funkcije $h(x) = -f(x) + 4$ in zapišite predpis funkcije.



Naloga

Narisan je graf funkcije $f(x)$.

- Narišite graf funkcije $e(x) = f(x - 3) - 4$ in zapišite predpis funkcije.



Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Naj bo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu $x \in \mathcal{X}$ priredi sliko $y = f(x) \in \mathcal{Y}$.

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Naj bo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu $x \in \mathcal{X}$ priredi sliko $y = f(x) \in \mathcal{Y}$.

Inverzna funkcija f^{-1} je funkcija, ki slika iz množice $\mathcal{Y}$ v množico $\mathcal{X}$ in sliki y priredi original x : $f^{-1}(y) = x$.

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Naj bo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu $x \in \mathcal{X}$ priredi sliko $y = f(x) \in \mathcal{Y}$.

Inverzna funkcija f^{-1} je funkcija, ki slika iz množice $\mathcal{Y}$ v množico $\mathcal{X}$ in sliki y priredi original x : $f^{-1}(y) = x$.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \qquad f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$f : x \mapsto y \qquad f^{-1} : y \mapsto x$$

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Naj bo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu $x \in \mathcal{X}$ priredi sliko $y = f(x) \in \mathcal{Y}$.

Inverzna funkcija f^{-1} je funkcija, ki slika iz množice $\mathcal{Y}$ v množico $\mathcal{X}$ in sliki y priredi original x : $f^{-1}(y) = x$.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \quad f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$f : x \mapsto y \quad f^{-1} : y \mapsto x$$

Definicijsko območje funkcije f^{-1} je množica $\mathcal{Y}$, njena zaloga vrednosti pa množica $\mathcal{X}$.

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija

Naj bo $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu $x \in \mathcal{X}$ priredi sliko $y = f(x) \in \mathcal{Y}$.

Inverzna funkcija f^{-1} je funkcija, ki slika iz množice $\mathcal{Y}$ v množico $\mathcal{X}$ in sliki y priredi original x : $f^{-1}(y) = x$.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \qquad f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$f : x \mapsto y \qquad f^{-1} : y \mapsto x$$

Definicijsko območje funkcije f^{-1} je množica $\mathcal{Y}$, njena zaloga vrednosti pa množica $\mathcal{X}$.

Graf inverzne funkcije f^{-1} je simetričen grafu funkcije f glede na simetralo lihih kvadrantov $y = x$. Če je točka $T(x_0, y_0) \in \Gamma_f$, potem je točka $T'(y_0, x_0) \in \Gamma_{f^{-1}}$.

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija $f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ obstaja natanko tedaj, ko je funkcija f bijektivna.

Inverzna funkcija

Inverzna funkcija $f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ funkcije $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ obstaja natanko tedaj, ko je funkcija f bijektivna.

Če je funkcija $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ injektivna, ni pa surjektivna, obstaja inverzna funkcija $f^{-1} : Z_f \rightarrow \mathcal{X}$ in je $Z_f \subset \mathcal{Y}$.

Naloga

Linearni funkciji zapišite predpis inverzne funkcije.

- $f(x) = -4x + 2$

- $g(x) = 2x - 1$

- $h(x) = 3x - \frac{7}{4}$

- $i(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

- $j(x) = \frac{x + 5}{3}$

Naloga

Bijektivni funkciji zapišite funkcijski predpis inverzne funkcije.

- $f(x) = x^3$

- $g(x) = x^5 - 2$

- $h(x) = (x - 1)^3$

- $i(x) = 5x + 27$

- $j(x) = (x + 5)^3$

- $k(x) = x^3 + 5$

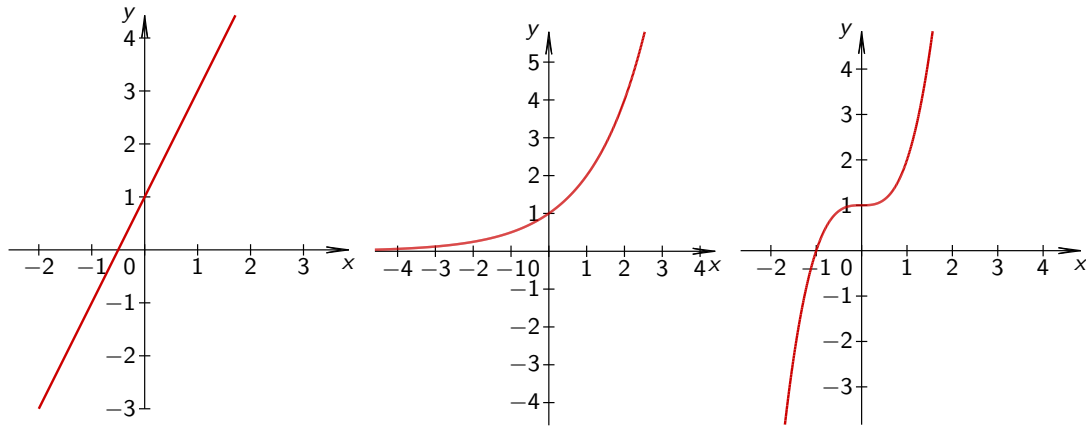
- $l(x) = \frac{x + 1}{x - 7}$

- $m(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$

- $n(x) = \frac{5x - 3}{4x - 1}$

Naloga

Grafu bijektivne funkcije na sliki narišite graf inverzne funkcije.



Section 4

Potenčna funkcija

1 Geometrija v ravnini

2 Potence in koreni

3 Funkcije

4 **Potenčna funkcija**

- Potenčna funkcija z naravnim eksponentom
- Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

5 Kvadratna funkcija

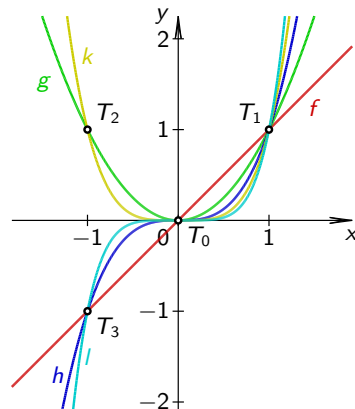
6 Geometrijski liki

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom je realna funkcija realne spremenljivke,

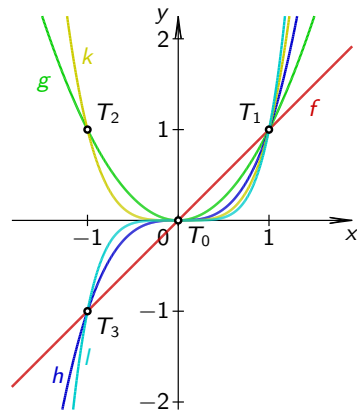


Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

$$f(x) = x^n; \quad n \in \mathbb{R}.$$



Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom

Potenčna funkcija z naravnim eksponentom je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

$$f(x) = x^n; \quad n \in \mathbb{R}.$$

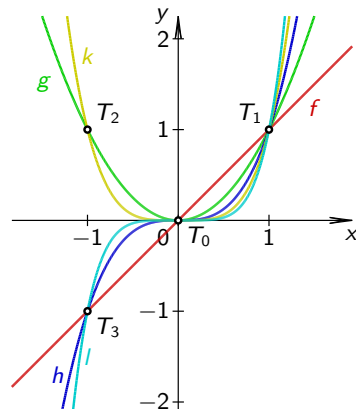
$$f(x) = x$$

$$g(x) = x^2$$

$$h(x) = x^3$$

$$k(x) = x^4$$

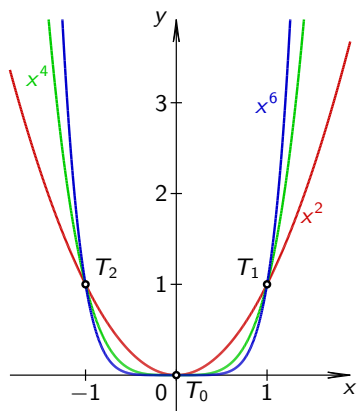
$$l(x) = x^5$$



Lastnosti potenčnih funkcij

Lastnosti potenčnih funkcij z naravnim sodim eksponentom

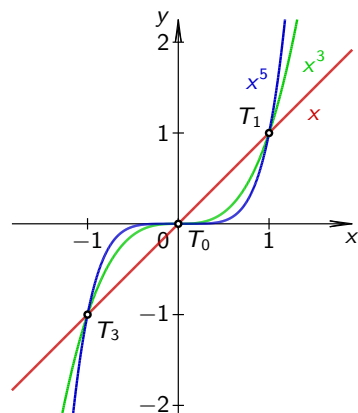
- $D_f = \mathbb{R}$
- $Z_f = [0, \infty)$
- Graf je parabola sode stopnje.
- Vse parabole potekajo skozi točke $T_0(0,0)$, $T_1(1,1)$ in $T_2(-1,1)$.
- So padajoče za $x \in (-\infty, 0)$ in naraščajoče za $x \in (0, \infty)$.
- So sode – grafi so simetrični glede na ordinatno os.
- So konveksne.
- Imajo večkratno ničlo sode stopnje $x = 0$.
- Imajo teme v točki $T_0(0,0)$.



Lastnosti potenčnih funkcij

Lastnosti potenčnih funkcij z naravnim lihim eksponentom, večjim od 1

- $D_f = \mathbb{R}$
- $Z_f = \mathbb{R}$
- Graf je parabola lihe stopnje.
- Vse parabole potekajo skozi točke $T_0(0,0)$, $T_1(1,1)$ in $T_3(-1,-1)$.
- So naraščajoče za vse $x \in \mathbb{R}$.
- So lihe – grafi simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konveksne za $x \in (0, \infty)$ in konkavne za $x \in (-\infty, 0)$.
- Imajo večkratno ničlo lihe stopnje $x = 0$.
- So bijektivne.



Naloga

Katere izmed točk $(1, 27)$, $(-1, 9)$, $(10, 157)$ ležijo na grafu funkcije $f(x) = 2(x - 3)^4 - 5$?

Naloga

Katere izmed točk $(1, 27)$, $(-1, 9)$, $(10, 157)$ ležijo na grafu funkcije $f(x) = 2(x - 3)^4 - 5$?

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = x^3$. Zapišite predpis za funkcijo g , katere graf je premaknjen:

- za 2 v levo in za 3 navzgor;
- za 3 v desno in za 2 navzgor;
- za 1 v levo in za 5 navzdol;
- za 4 v desno in za 1 navzdol.

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = (x + 3)^3 + 1$. Zapišite predpis za funkcijo g , katere graf je premaknjen:

- za 2 v levo in za 3 navzgor;
- za 3 v desno in za 2 navzgor;
- za 1 v levo in za 5 navzdol;
- za 4 v desno in za 1 navzdol;
- za 1 v desno in za 3 navzdol;
- za 5 v levo in za 4 navzdol.

Naloga

Graf funkcije g smo dobili s togim premikom grafa funkcije $f(x) = x^2$. Zapišite vektor premika. Narišite graf. V kateri točki ima funkcija g teme?

- $g(x) = (x - 3)^2 + 1$

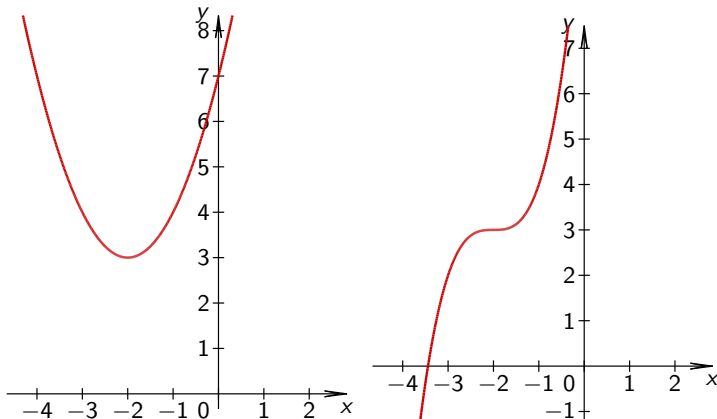
- $g(x) = (x - 2)^2 - 1$

- $g(x) = (x + 3)^2 + 4$

- $g(x) = (x + 1)^2 - 5$

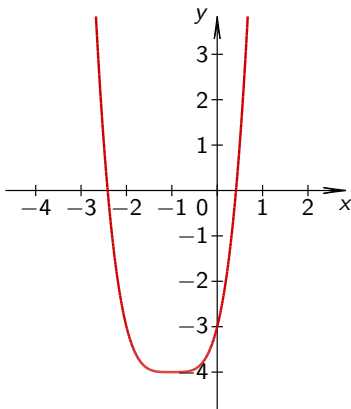
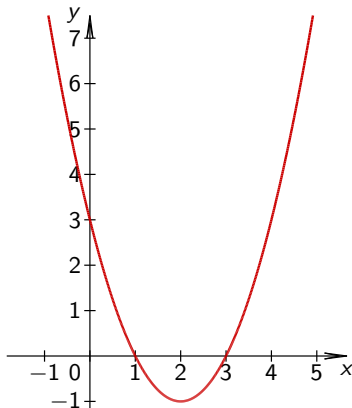
Naloga

Z grafa funkcije $f(x) = (x + a)^n + b$ razberite vrednosti parametrov a , b in n .



Naloga

Z grafa funkcije $f(x) = (x + a)^n + b$ razberite vrednosti parametrov a , b in n .



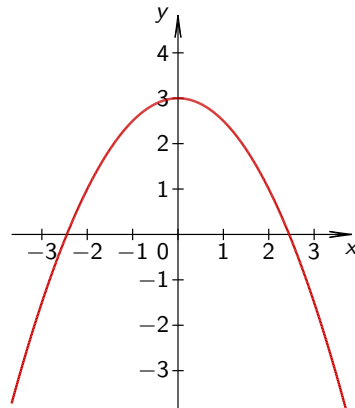
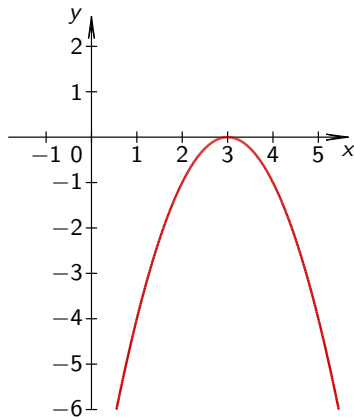
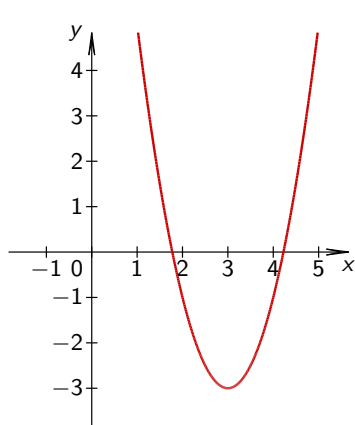
Naloga

Narišite graf funkcije f , potem pa v isti koordinatni sistem še graf funkcije g .

- $f(x) = x^3, g(x) = \frac{1}{2}x^3$
- $f(x) = x^2, g(x) = -2x^2$
- $f(x) = x^4, g(x) = -x^4$
- $f(x) = x^3, g(x) = |2x^3|$

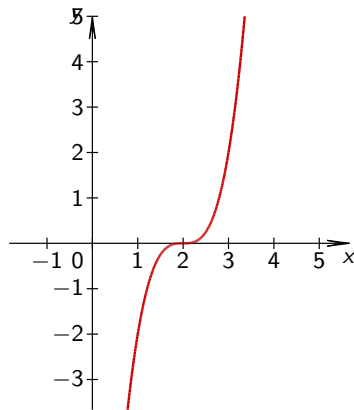
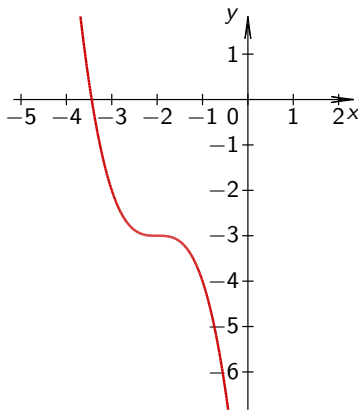
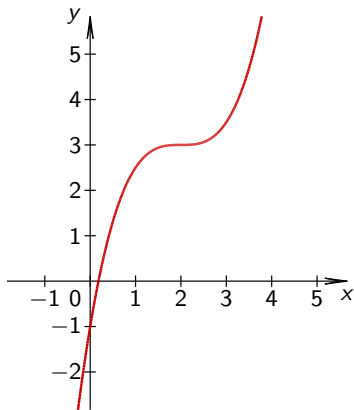
Naloga

Z grafa funkcije $f(x) = a(x - p)^2 + q$ razberite vrednosti parametrov a , p in q .



Naloga

Z grafa funkcije $f(x) = a(x - p)^3 + q$ razberite vrednosti parametrov a , p in q .



Naloga

Izračunajte presečišče grafa dane funkcije f in dane premice.

- $f(x) = (x - 3)^2 - 2$ in $y = -2x + 4$
- $f(x) = 2(x - 1)^2 + 4$ in $y = 6$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3$ in $y = x - 1$

Naloga

Izračunajte presečišče grafa dane funkcije f in dane premice.

- $f(x) = (x - 3)^2 - 2$ in $y = -2x + 4$
- $f(x) = 2(x - 1)^2 + 4$ in $y = 6$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3$ in $y = x - 1$

Naloga

Izračunajte presečišče grafov danih funkcij f in g .

- $f(x) = (x - 3)^2$ in $g(x) = x^2 + 3$
- $f(x) = (x - 3)^2 - 2$ in $g(x) = (x - 4)^2 + 1$
- $f(x) = -x^2 + 2$ in $g(x) = (x - 1)^2 + 1$

Naloga

Naj bo prvič funkcija f dana s predpisom $f(x) = x^2$, drugič pa s $f(x) = x^3$. Zapišite predpis funkcije g za oba primera in narišite oba grafa.

- $g(x) = f(x - 2)$

- $g(x) = -f(x) + 1$

- $g(x) = f(x + 1)$

- $g(x) = -f(x - 2) + 1$

- $g(x) = f(x) + 1$

- $g(x) = |f(x) - 1|$

- $g(x) = f(x) - 2$

- $g(x) = 2f(x)$

- $g(x) = f(x + 1) - 3$

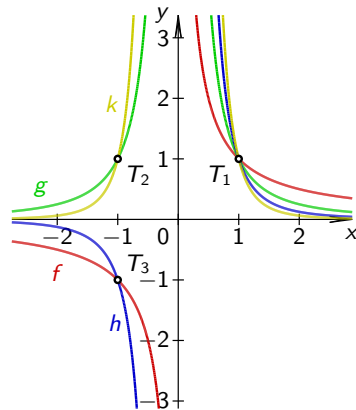
- $g(x) = f(|x|) + 1$

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom
je realna funkcija realne spremenljivke,



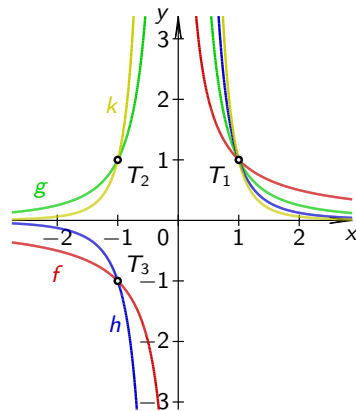
Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}; \quad n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$



Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

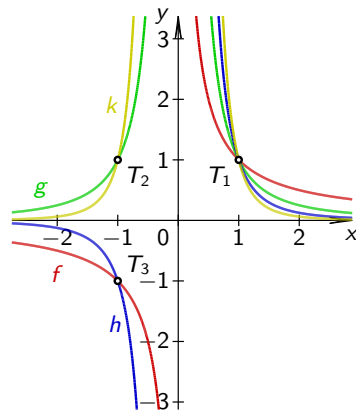
$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}; \quad n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$f(x) = x^{-1}$$

$$g(x) = x^{-2}$$

$$h(x) = x^{-3}$$

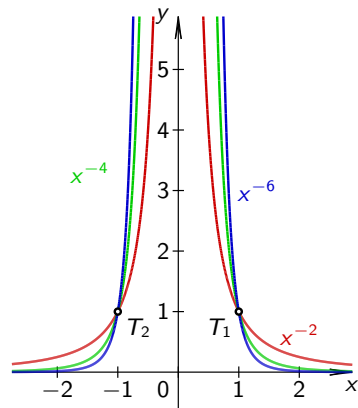
$$k(x) = x^{-4}$$



Lastnosti potenčnih funkcij

Lastnosti potenčnih funkcij z negativnim sodim eksponentom

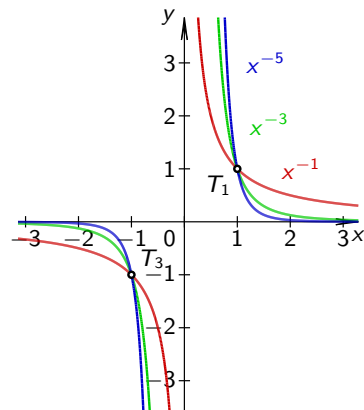
- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $Z_f = (0, \infty)$
- Grafi potekajo skozi točki $T_1(1, 1)$ in $T_2(-1, 1)$.
- So naraščajoče za $x \in (-\infty, 0)$ in padajoče za $x \in (0, \infty)$.
- So sode – grafi so simetrični glede na ordinatno os.
- So konveksne za $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- Nimajo ničel.
- $x = 0$ je navpična asimptota, $y = 0$ je vodoravna asimptota.



Lastnosti potenčnih funkcij

Lastnosti potenčnih funkcij z negativnim lihim eksponentom

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $Z_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Grafi potekajo skozi točki $T_1(1, 1)$ in $T_3(-1, -1)$.
- So padajoče za $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- So lihe – grafi so simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konkavne za $x \in (-\infty, 0)$ in konveksne za $x \in (0, \infty)$.
- Nimajo ničel.
- $x = 0$ je navpična asimptota, $y = 0$ je vodoravna asimptota.



Naloga

Katere izmed točk $(0, 5)$, $(-1, \frac{11}{4})$, $(2, -5)$ ležijo na grafu funkcije $f(x) = 2(x - 1)^{-3} + 3$?

Naloga

Katere izmed točk $(0, 5)$, $(-1, \frac{11}{4})$, $(2, -5)$ ležijo na grafu funkcije $f(x) = 2(x - 1)^{-3} + 3$?

Naloga

Naj bo $f(x) = x^{-2}$. Če graf funkcije f premaknemo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g , njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, enačbi navpične in vodoravne asimptote, izračunajte ničle ter začetno vrednost in narišite njen graf.

- premik za 2 v levo in za 3 navzdol
- premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- premik za 1 v desno in za 2 navzgor
- premik za 2 v levo in zrcaljenje čez ordinatno os
- premik za 2 v levo in zrcaljenje čez abscisno os
- premik za 2 navzgor, razteg za faktor 0.5 in zrcaljenje čez abscisno os

Naloga

Naj bo $f(x) = x^{-3}$. Če graf funkcije f premaknemo po navodilu, dobimo graf funkcije g . Zapišite predpis funkcije g , njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, enačbi navpične in vodoravne asimptote, izračunajte ničle ter začetno vrednost in narišite njen graf.

- za 2 v levo in za 3 navzdol
- za 2 v desno in za 1 navzdol
- za 1 v levo in za 2 navzgor
- za 2 v levo in zrcaljenje čez abscisno os
- za 2 v levo in zrcaljenje čez ordinatno os
- za 3 navzdol in zrcaljenje čez abscisno os
- premik za 1 navzgor in zrcaljenje čez koordinatno izhodišče

Naloga

Graf funkcije g smo dobili s togim premikom grafa funkcije $f(x) = x^{-2}$. Zapišite vektor premika ter enačbi navpične in vodoravne asimptote.

- $g(x) = (x - 3)^{-2} + 1$
- $g(x) = (x - 2)^{-2} - 1$
- $g(x) = (x + 3)^{-2} + 4$
- $g(x) = (x + 1)^{-2} - 5$

Naloga

Graf funkcije g smo dobili s togim premikom grafa funkcije $f(x) = x^{-2}$. Zapišite vektor premika ter enačbi navpične in vodoravne asimptote.

- $g(x) = (x - 3)^{-2} + 1$
- $g(x) = (x - 2)^{-2} - 1$
- $g(x) = (x + 3)^{-2} + 4$
- $g(x) = (x + 1)^{-2} - 5$

Naloga

Izračunajte presečišče grafa dane funkcije f in dane premice.

- $f(x) = (x - 3)^{-1} - 2$ in $y = -1$
- $f(x) = 2(x - 1)^{-2} + 4$ in $y = 6$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^{-2} + 3$ in $y = 1$

Naloga

Naj bo $f(x) = x^{-1}$. Zapišite predpis funkcije g in narišite njen graf.

- $g(x) = f(x - 2)$

- $g(x) = -f(x) + 1$

- $g(x) = f(x + 1)$

- $g(x) = -f(x - 2) + 1$

- $g(x) = f(x) + 1$

- $g(x) = |f(x) - 1|$

- $g(x) = f(x) - 2$

- $g(x) = 2f(x)$

- $g(x) = f(x + 2) - 1$

- $g(x) = f(|x|) + 1$

Naloga

Naj bo $f(x) = x^{-2}$. Zapišite predpis funkcije g in narišite njen graf.

- $g(x) = f(x - 2)$

- $g(x) = -f(x) + 1$

- $g(x) = f(x + 1)$

- $g(x) = -f(x - 2) + 1$

- $g(x) = f(x) + 1$

- $g(x) = |f(x) - 1|$

- $g(x) = f(x) - 2$

- $g(x) = 2f(x)$

- $g(x) = f(x + 2) - 3$

- $g(x) = f(|x|) + 1$

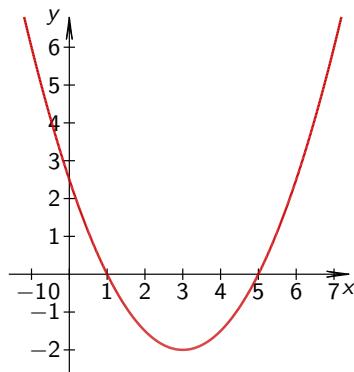
Naloga

Dana je funkcija $f(x)$. Narišite graf funkcije $g(x)$.

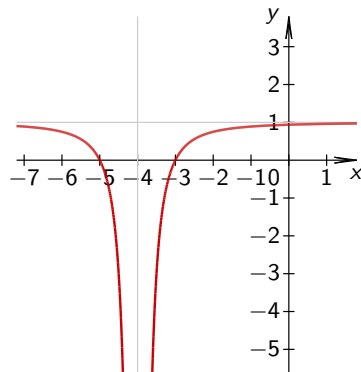
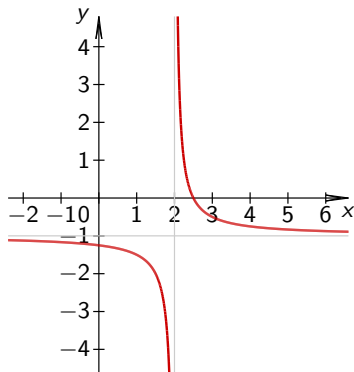
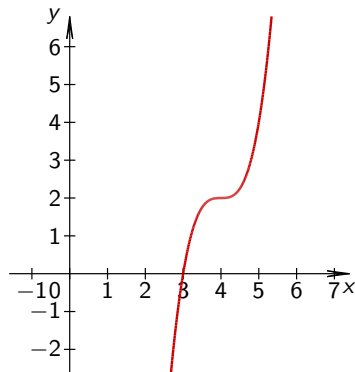
- $f(x) = x^{-1}$, $g(x) = -f(x)$
- $f(x) = x^{-2}$, $g(x) = 0.5f(x)$
- $f(x) = x^2$, $g(x) = -f(x - 1)$
- $f(x) = x^3$, $g(x) = -2f(x)$
- $f(x) = x^{-2}$, $g(x) = 2f(x + 1)$
- $f(x) = x^{-1}$, $g(x) = 3f(x - 2) - 1$
- $f(x) = x^3$, $g(x) = 2f(x + 1) + 3$

Naloga

Graf ene od potenčnih funkcij (x^2 , x^3 , x^{-1} , x^{-2}) smo raztegnili v smeri ordinatne osi in ga premaknili v smeri abscisne ter ordinatne osi in tako dobili graf na sliki. Zapišite funkcijo, katere graf je narisani. Z grafa razberite, če je mogoče, definicijsko območje, ničle, začetno vrednost in interval, kjer funkcija narašča. Ali je funkcija injektivna?



Naloga



Section 5

Kvadratna funkcija

1 Geometrija v ravnini

2 Potence in koreni

3 Funkcije

4 Potenčna funkcija

5 Kvadratna funkcija

- Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki
- Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe
- Kvadratna neenačba
- Presečišča dveh krivulj
- Uporaba kvadratne funkcije

6 Geometrijski liki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke,

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Definicijsko območje kvadratne funkcije je množica realnih števil: $D_f = \mathbb{R}$.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

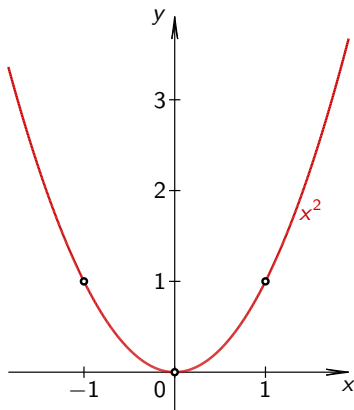
$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Definicijsko območje kvadratne funkcije je množica realnih števil: $D_f = \mathbb{R}$.



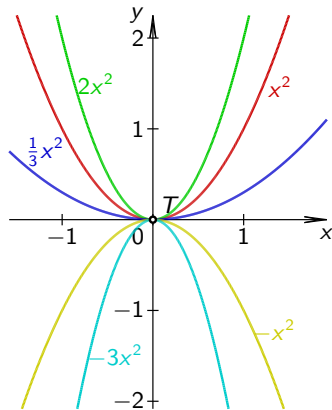
Najpreprostejša kvadratna funkcija je dana s predpisom $f(x) = x^2$.

Pri funkciji $g(x) = ax^2$, $a \neq 0$, gre za razteg funkcije $f(x) = x^2$ vzdolž ordinatne osi za faktor a .

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, 0)$.

- Za $a > 0$ je funkcija konveksna, parabola je navzgor odprta. Teme predstavlja najnižjo točko na paraboli.
- Za $a < 0$ je funkcija konkavna, parabola je navzdol odprta. Teme predstavlja najvišjo točko na paraboli.

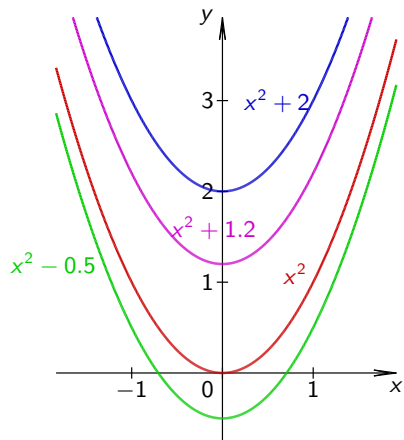
Če je $|a| > 1$, je parabola bolj zaprta/strma, če je $|a| < 1$, je parabola bolj odprta/manj strma.



Pri funkciji $h(x) = ax^2 + c$, $a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž ordinatne osi za vektor $(0, c)$.

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, c)$.

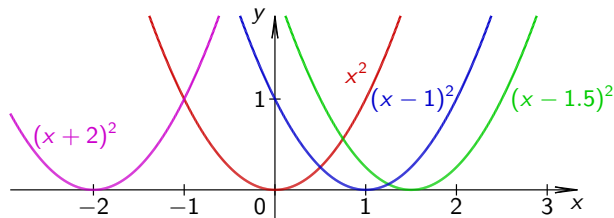
- Za $c > 0$ teme parabole leži nad koordinatnim izhodiščem.
- Ta $c < 0$ teme parabole leži pod koordinatnim izhodiščem.
- Za $a > 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = [c, \infty)$.
- Ta $a < 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = (\infty, c]$.



Pri funkciji $k(x) = a(x - p)^2$, $a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž abscisne osi za vektor $(p, 0)$.

Premica $x = p$ je simetrijska os parabole, ki predstavlja graf, in poteka skozi teme $T(p, 0)$.

- Za $p > 0$ teme leži na pozitivnem delu abscisne osi.
- Ta $p < 0$ teme leži na negativnem delu abscisne osi.



Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Simetrijsko os predstavlja premica $x = p$.

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

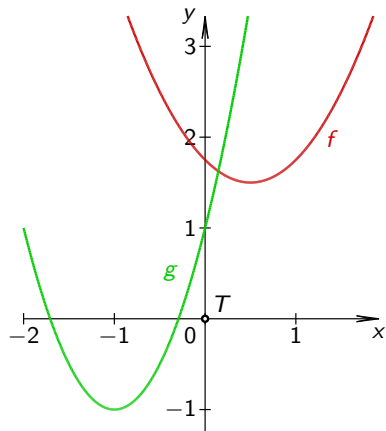
kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Simetrijsko os predstavlja premica $x = p$.

Primeri kvadratnih funkcij v temenski obliki:

$$f(x) = (x - 0.5)^2 + 1.5,$$

$$g(x) = 2(x + 1)^2 - 1.$$



Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

1. način – primerjava koeficientov

Primerjamo koeficiente pri istih potencah v splošni in razčlenjeni temenski obliki.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a(x - p)^2 + q \\ &= a(x^2 - 2px + p^2) + q \\ &= ax^2 - 2apx + (ap^2 + q) \end{aligned}$$

Dobimo $a = a$, $b = -2ap$ in $c = ap^2 + q$ ter izrazimo

$$p = -\frac{b}{2a} \quad \text{in}$$

$$q = c - ap^2 = c - a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 = c - \frac{ab^2}{4a^2} = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

2. način – dopolnjevanje do popolnega kvadrata

Splošno obliko predpisa dopolnimo do popolnega kvadrata – temenska oblika.

- splošna oblika:
- izpostavimo vodilni koeficient iz prvih dveh členov:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$$

- dopolnimo do popolnega kvadrata:

$$f(x) = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x \right) + c$$

$$f(x) = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) - \frac{b^2}{4a} + c$$

- poenostavimo:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Vsako parabolo tako lahko zapišemo v temenski obliki:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Vsako parabolo tako lahko zapišemo v temenski obliki:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Če je koeficient $b = 0$, potem sta splošna in temenska oblika enaki.

Naloga

Narišite graf funkcije, zapišite koordinati temena in začetno vrednost funkcije.

- $f(x) = 2x^2$

- $l(x) = (x - 2)^2$

- $g(x) = -\frac{1}{4}x^2$

- $m(x) = (x + 1)^2$

- $h(x) = x^2 + 2$

- $n(x) = -2(x + 1)^2$

- $i(x) = x^2 - 1$

- $o(x) = \frac{1}{2}(x + 4)^2$

- $j(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$

- $k(x) = -2x^2 + 1$

Naloga

Graf $y = x^2$ transformiramo po navodilu. Zapišite predpis funkcije v splošni obliki, katere graf je transformiran po navodilu. Določite koordinati temena. Zapišite zalogo vrednosti določene funkcije.

- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-2, 3)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -0.5)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (0, 1)$ in razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (1, 3)$ in zrcaljenje čez abscisno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (2, 0)$ in zrcaljenje čez ordinatno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -2)$, skrčitev za faktor 2 v smeri ordinatne osi in zrcaljenje čez abscisno os.

Naloga

Izračunajte teme kvadratne funkcije in njen predpis zapišite v temenski obliki.

- $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$

- $g(x) = -x^2 - 2x + 2$

- $h(x) = -3x^2 - 12x - 13$

- $i(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 7$

- $j(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 10$

- $k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Za kateri vektor v smeri abscisne osi moramo premakniti dano parabolo, da bo dobljena krivulja graf sode funkcije? Zapišite njeno enačbo.

- $y = 2x^2 - 12x + 17$
- $y = -x^2 - 6x - 5$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
- $y = -\frac{3}{4}x^2 - 12x - 13$

Naloga

Zapišite simetrijsko os in teme parabole.

- $y = 5x^2 - 40x + 90$
- $y = -2x^2 - 12x + 1$
- $y = -\frac{5}{6}x^2 - 3\frac{1}{3}x$
- $y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{7}$

Naloga

Zapišite splošno obliko enačbe parabole, ki:

- ima teme v točki $T(3, -2,)$ in poteka skozi točko $A(1, 6)$.
- ima teme v točki $T(1, 5)$ in seka ordinatno os pri 4.
- ima teme v točki $T(-2, 3)$ in na njej leži točka $B(-1, 0)$.
- ima teme v točki $T(0.5, -0.75)$ in gre skozi koordinatno izhodišče.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A , B in C . Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1, -3)$, $B(0, -7)$, $C(-1, -13)$ in $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(-1, 6)$ in $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$, $B(0.5, 5)$, $C(0, 5)$ in $D(3, 10)$

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A , B in C . Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1, -3)$, $B(0, -7)$, $C(-1, -13)$ in $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(-1, 6)$ in $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$, $B(0.5, 5)$, $C(0, 5)$ in $D(3, 10)$

Naloga

Dana je družina parabol $y = (k + 1)x^2 + 2x + 1$. Za katero vrednost parametra k bo:

- abscisa temena $x = \frac{1}{3}$?
- teme ležalo na abscisni osi?
- premica $x = -2$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = x + 1$?
- parabola sekala ordinatno os pri 1?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je kvadratna funkcija $f(x) = (x - 2)^2 + 1$. Zapišite njen predpis v splošni obliki. Zapišite predpis funkcije, ki jo dobimo pri:

- zrcaljenju čez abscisno os.
- zrcaljenju čez ordinatno os.
- zrcaljenju čez koordinatno izhodišče.

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - \frac{3}{2}$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Kvadratna enačba

Kvadratna enačba je enačba oblike

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Kvadratna enačba

Kvadratna enačba je enačba oblike

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Kvadratna enačba je pogoj za izračun ničel kvadratne funkcije.

Reševanje kvadratne enačbe

Reševanje kvadratne enačbe

Za reševanje uporabimo temensko obliko enačbe: $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$.

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{D}{4a^2}}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$$

- delimo z a
- na obeh straneh prištejemo $\frac{D}{4a^2}$
- korenimo obe strani enačbe, če je $D \geq 0$
- prištejemo $-\frac{b}{2a}$

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4ac$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4ac$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitvi enačbe imenujemo tudi *korena enačbe*.

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4a$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitvi enačbe imenujemo tudi *korena enačbe*.

Število rešitev kvadratne enačbe je odvisno od predznaka diskriminante D .

Rešitve kvadratne enačbe

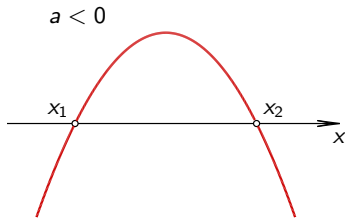
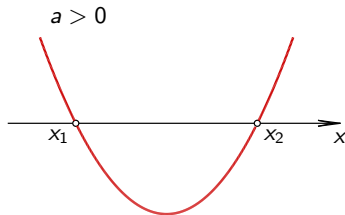
Rešitve kvadratne enačbe

1. možnost: $D > 0$

Če je diskriminanta pozitivna ($D > 0$):

- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ dve različni realni ničli;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ dvakrat seka abscisno os;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima dve različni realni rešitvi:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$



Rešitve kvadratne enačbe

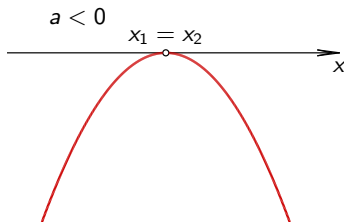
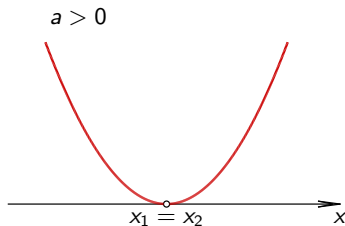
Rešitve kvadratne enačbe

2. možnost: $D = 0$

Če je diskriminanta enaka 0 ($D = 0$):

- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ eno dvojno realno ničlo;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ se dotika abscisne osi;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima eno dvojno realno rešitev:

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$



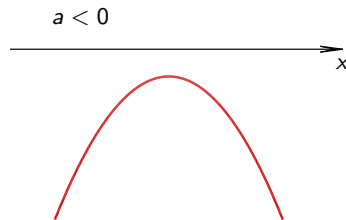
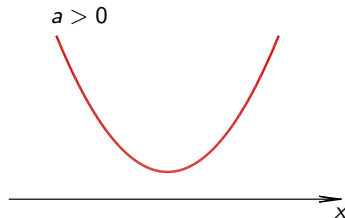
Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

3. možnost: $D < 0$

Če je diskriminanta negativna ($D < 0$):

- kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ nima realne ničle;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ leži v celotni nad ali pod abscisno osjo;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ nima nobene realne rešitve.



Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Zapisa $ax^2 + bx + c$ in $a(x - x_1)(x - x_2)$ sta enakovredna.

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Zapisa $ax^2 + bx + c$ in $a(x - x_1)(x - x_2)$ sta enakovredna.

Prehod iz splošne v faktorizirano obliko

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a^2} \right] \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{D}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \\ &= a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$$

- izpostavimo a
- delimo z a ($a \neq 0$)
- razčlenimo desno stran

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$$

- izpostavimo a
- delimo z a ($a \neq 0$)
- razčlenimo desno stran

Viétovi formuli

Med ničloma kvadratne funkcije x_1 in x_2 ter koeficienti a, b in c splošne oblike veljata zvezi:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{in} \quad x_1x_2 = \frac{c}{a},$$

ki ju imenujemo **Viétovi formuli**.

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $x^2 - 14x + 24 = 0$

- $-x^2 + 10x + 39 = 0$

- $2x^2 + 24x + 70 = 0$

- $\frac{1}{2}x^2 + x - 60 = 0$

- $x^2 - 10x + 25 = 0$

- $x^2 - 9 = 0$

- $3x^2 - 2x = 2x^2 - 35 - 14x$

- $x^2 - 10x = 36 - x^2 + 4x$

- $x^2 - 10x = 5x - 2x^2$

- $70 + x^2 - x = 2x^2 - 2x - 2$

- $2x^2 - 10x = 5x + x^2$

- $3x^2 - 4x = 25 - 4x + 2x^2$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$

- $12x^2 + 11x + 2 = 0$

- $3x^2 + 10x - 8 = 0$

- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$

- $12x^2 + 11x + 2 = 0$

- $3x^2 + 10x - 8 = 0$

- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite enačbo.

- $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$

- $(2x - 1)^2 - 5(2x - 1) + 6 = 0$

- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{15}$

Naloga

Izračunajte ničli kvadratne funkcije in jo zapišite v faktorizirani obliki.

- $f(x) = 2x^2 - x - 1$
- $g(x) = 4x^2 + 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 4x + 4$
- $i(x) = 8x^2 - 2x - 3$

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki:

- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 4$, ordinatno os pa pri 8.
- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 5$, teme pa leži na premici $y = 9$.
- seka abscisno os v $x_1 = 4$ in $x_2 = 7$, gre skozi točko $A(2, 20)$.
- seka abscisno os v $x_1 = -2$ in $x_2 = -6$, zaloga vrednosti pa je $(-\infty, 2]$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V temenski obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- ničli $x_1 = -5$ in $x_2 = 3$, teme pa v točki $T(x, 32)$.
- ničli $x_1 = -\frac{1}{2}$ in $x_2 = \frac{5}{2}$, teme pa v točki $T(x, -9)$.
- ničli $x_1 = -4$ in $x_2 = 2$, teme pa v točki $T(x, 18)$.

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina parabol. Za katero vrednost parametra n se parabola dotika abscisne osi. Izračunajte dotikališče.

- $y = 2x^2 + (n - 3)x + 2$
- $y = -4x^2 + nx - 2x - 1$

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Reševanje kvadratne neenačbe

- 1 Poiščemo rešitve kvadratne enačbe/ničle funkcije.
- 2 Skiciramo graf parabole v odvisnosti od ničel in predznaka vodilnega koeficienta.
- 3 Razberemo rešitev.

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Reševanje kvadratne neenačbe

- 1 Poiščemo rešitve kvadratne enačbe/ničle funkcije.
- 2 Skiciramo graf parabole v odvisnosti od ničel in predznaka vodilnega koeficienta.
- 3 Razberemo rešitev.

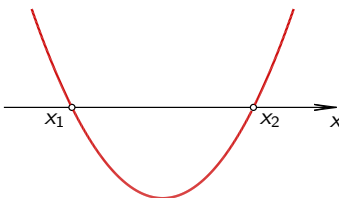
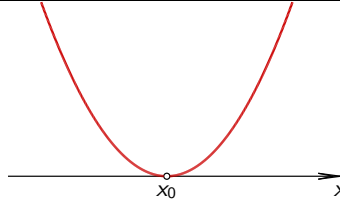
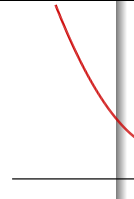
Rešitve kvadratne neenačbe

Rešitve kvadratnih neenačb so lahko: (omejeni in neomejeni) intervali, unije intervalov, enojci ali prazna množica.

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe

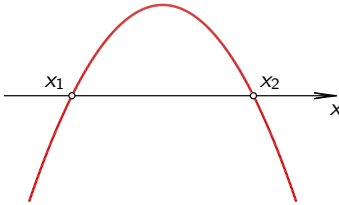
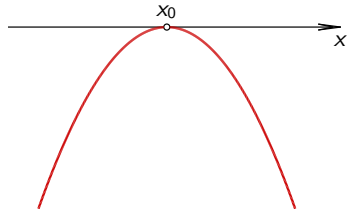
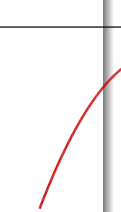
Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a > 0$)

$a > 0$	$D > 0$	$D = 0$	
			
$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	
$ax^2 + bx + c < 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a < 0$)

$a < 0$	$D > 0$	$D = 0$	
			
$ax^2 + bx + c > 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	

Naloga

Rešite kvadratno neenačbo.

- $x^2 + 6x - 7 < 0$

- $x^2 - 5x + 6 > 0$

- $-x^2 + 5x - 6 > 0$

- $-2x^2 + 4x + 70 < 0$

- $x^2 + x + 1 > 0$

- $-2x^2 + 4x - 2 < 0$

- $x^2 - 13x + 12 \leq 0$

- $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$

- $-4x^2 + 12x - 5 \geq 0$

- $2x^2 - 31x + 99 \geq 0$

- $x^2 \leq 1$

- $3x^2 + 6x + 3 \leq 0$

Naloga

Določite definicijsko območje funkcije.

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 15}$

- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 5x + 3}$

- $h(x) = \sqrt{10x - 1 - 25x^2}$

- $i(x) = \sqrt{-(x^2 + 10x + 2)}$

- $j(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 7}$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina parabol $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola ne seka niti se ne dotika abscisne osi?

Medsebojna lega parabole in premice

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

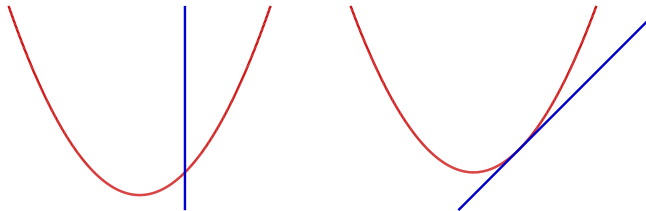
Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata eno skupno točko – sekanta ali tangenta



Medsebojna lega parabole in premice

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

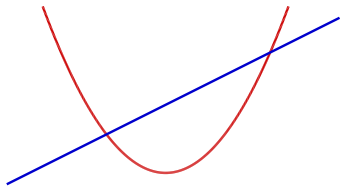
Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata dve skupni točki – sekanta

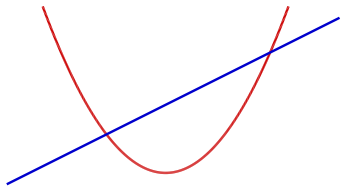


Medsebojna lega parabole in premice

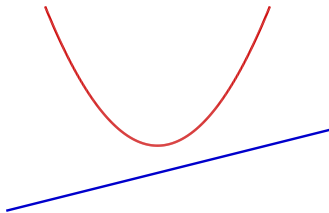
Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata dve skupni točki – sekanta



Premica in parabola nimata skupnih točk – mimobežnica



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

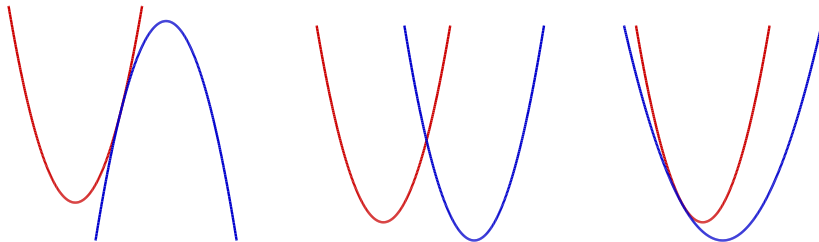
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli imata eno skupno točko



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

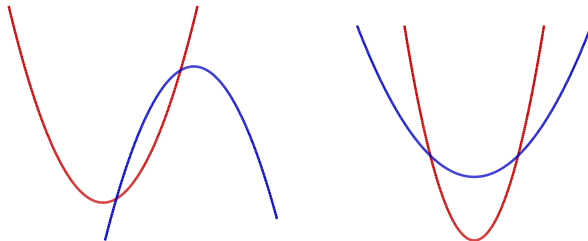
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli imata dve skupni točki



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

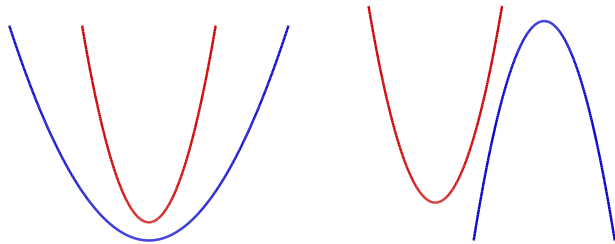
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli nimata skupnih točk



Naloga

Izračunajte skupne točke premice in parabole oziroma dveh parabol, če obstajajo.

- $y = x^2 + 9x + 4$
 $y = x - 2$

- $y = x^2 + 3x - 3$
 $y = 5x - 4$

- $y = -2x^2 + 3x + 4$
 $y = 2x + 1$

- $y = x^2 - x + 2$
 $y = -2x + 1$

- $y = x^2 + 5x - 2$
 $y = x^2 + 2x + 4$

- $y = x^2 - 3x - 8$
 $y = -x^2 + 5x + 2$

- $y = 2x^2 + 5$
 $y = x^2 + 2x + 8$

- $y = x^2 + 1$
 $y = -x^2$

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = -x^2 + 7x - 1$ in družina premic $y = 5x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališča.

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = x^2 - mx + 3$ in parabola $y = -2x^2 + 4x - 9$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da se paraboli ne bosta sekali niti dotikali?

Uporaba kvadratne funkcije

Uporaba kvadratne funkcije

Naloga

Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

Naloga

Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je P pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi, v pa hitrost v km/h , ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti 10 km/h , 50 km/h , 100 km/h in 150 km/h .
- Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za 10 km/h : s 50 km/h na 60 km/h ali s 110 km/h na 120 km/h ?
- Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po 8 m .

Naloga

Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25} (a - 5) (a - 65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- Kako daleč od gola pade žoga na tla?
- Kako daleč od gola stoji vratar?
- Koliko metrov od gola je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?

Naloga

S pomočjo funkcije

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z x oglišči (x -kotnik).

- Skicirajte graf te funkcije.
- Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima x -kotnik?
- S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima 5-kotnik in koliko 10-kotnik.

Section 6

Geometrijski liki

- 1 Geometrija v ravnini
- 2 Potence in koreni
- 3 Funkcije

- 4 Potenčna funkcija
- 5 Kvadratna funkcija
- 6 Geometrijski liki**